Unidad radical · modelos, escenas, cuerpos, uniones y diagramas

Todo lo que hay aquí sale de las 150 escenas de cómo vive la juventud hoy (01_150_ESCENAS.md) y de lo que tienen en común:
un cuerpo tumbado en 1,25 × 2 m con una pantalla, a una hora distinta de las demás, regulando con membranas ligeras cuánto se le ve y se le oye.

Seis unidades de 15 m² (mínimo normativo de la unidad privativa), cada una con sus estados

H1 · La cama con canto · H2 · El casco · H3 · La superficie silenciosa · H4 · El turno · H5 · La mochila y el dock · H6 · La topografía
Para cada una: axonometría abierta y cerrada, cortada a +1,60, planta y dos secciones a 1:25, y tres escenas de capacidad (dos cuerpos, seis sentadas, tres días sin salir).
En H3, además, diez escenas habitadas (E006, E029, E035, E042, E058, E096, E117, E134, E140, E149).

Dieciséis cuerpos

Alta y delgada, baja y gorda, gorda y alta, flaca y friolera, twink, peluda y calurosa, trans en transición, con dolor crónico, silla de ruedas, muy musculada,
pareja estable, con insomnio y ansiedad, embarazada, muy baja, sorda, con perro. Cada uno exige medidas; la matriz dice qué unidad las cumple (D08, D10).

Cinco uniones de 40 en la parcela real

U1 · El campo · U2 · Las terrazas · U3 · Los racimos de comisión · U4 · La torre de turnos · U5 · La plaza-acampada. Con los vecinos del Catastro y las alturas del sol.
Dato que sale del empaquetado: en una bandeja de la parcela caben 14 superficies H3 (o 19 docks H5), no 40. Para 40 hacen falta tres niveles.

Diez diagramas de lo previo a la arquitectura

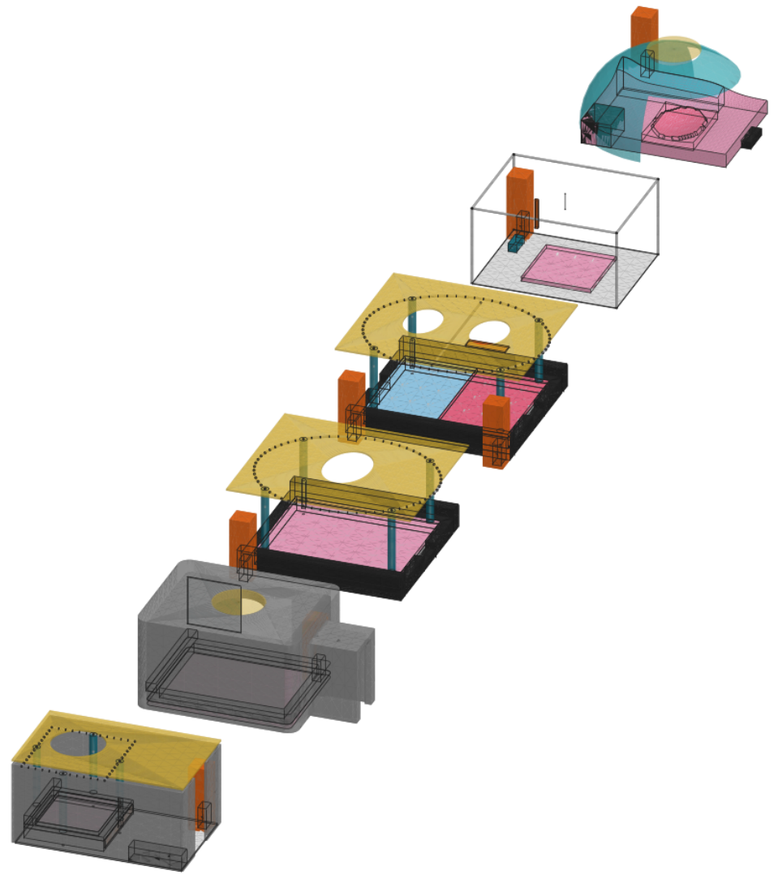
D01 reloj de escenas · D02 con qué se mide el mundo desde la cama · D03 membranas · D04 tamaños · D05 sol por alturas · D06 turnos · D07 dónde está lo común ·
D08 cuerpos × unidades · D09 cuántas caben y cuántas ven el cielo · D10 lo que cada cuerpo exige.

Archivos: modelos/UNIDADES_H1_H6.3dm y modelos/UNIONES_U1_U5.3dm (Rhino 8, metros, mallas de estudio, capas por unidad, estado y escena); vistas/, planos/, diagramas/ (PNG + SVG);
verificacion/ (JSON y tablas). Todo se regenera con fuentes/generar_unidades.py, fuentes/uniones.py, fuentes/diagramas.py y fuentes/montar_pdf.py.

Lo que no está demostrado: aislamiento acústico (DB-HR), estructura, instalaciones, evacuación, normativa de coliving (contrastar los 15 m² con el texto oficial).

H1–H6 · las seis unidades a la misma escala

membranas abiertas · 15 m² de superficie privada cada una (salvo H5, que marca 15 m² y da un colchón de 2,1 × 2,1)

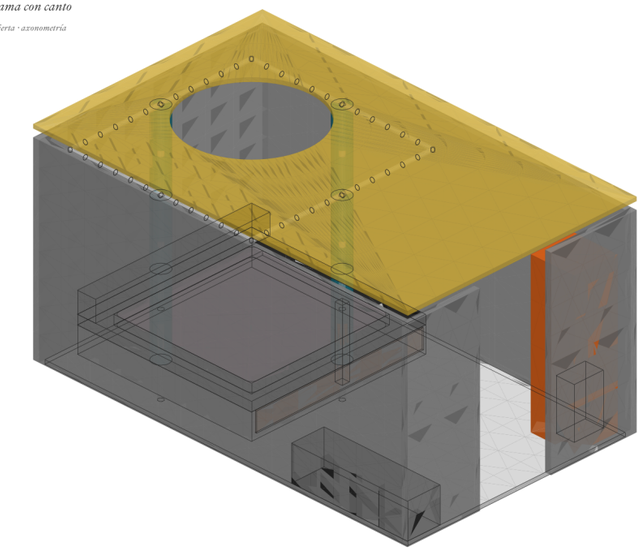


H1 · La cama con canto

La cama con canto · superficie blanda 3.61 m² · huella 16.31 m² · cierre: dosel textil (visual, no acústico) · cielo: óculo Ø 1,6 sobre la cama · sonido: tabiques ligeros

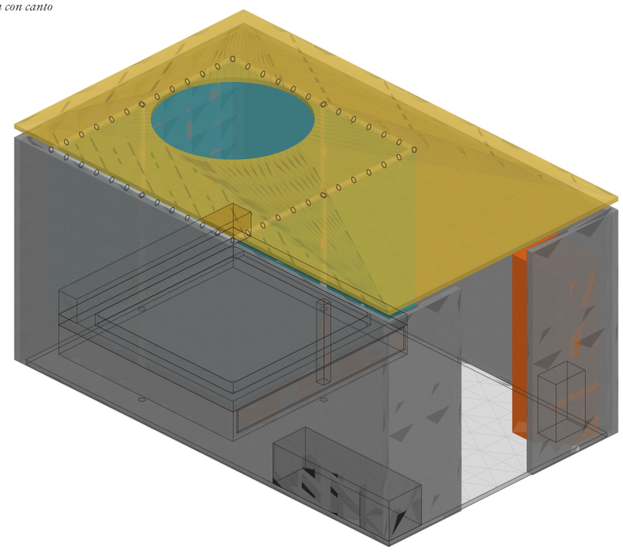
H1 · La cama con canto

membrana abierta · axonometría



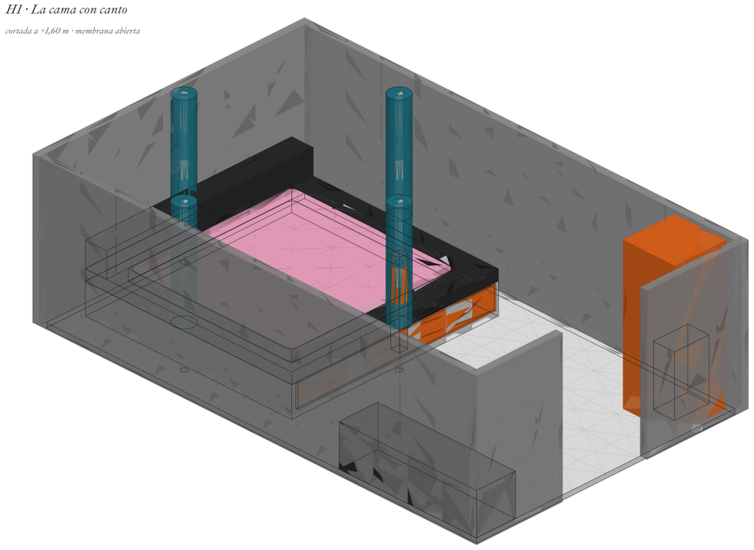
H1 · La cama con canto

membrana cerrada



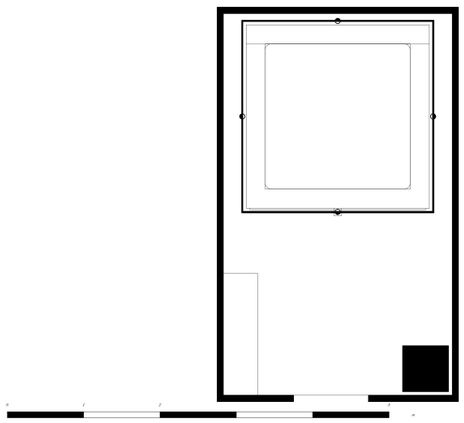
H1 · La cama con canto

cortada a +1,60 m · membrana abierta



H1 · La cama con canto · planta

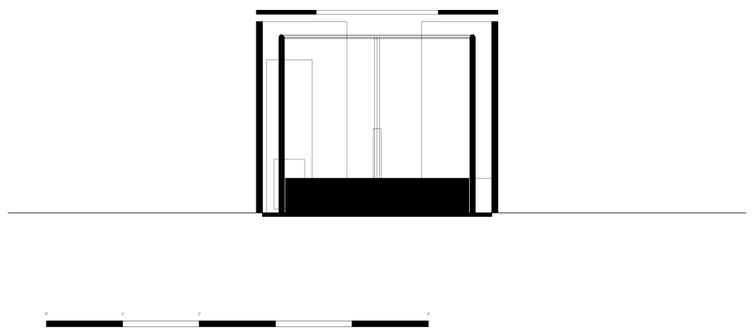
cenit a +2,20 · negro: cortado · fino: proyección por debajo · cuerpos en SUR



E 1:20 · carta a +2,20 m

H1 · La cama con canto · sección transversal por el centro

mirando a +y



E 1:25

H1 · La cama con canto · sección longitudinal por el centro

mirando a +x

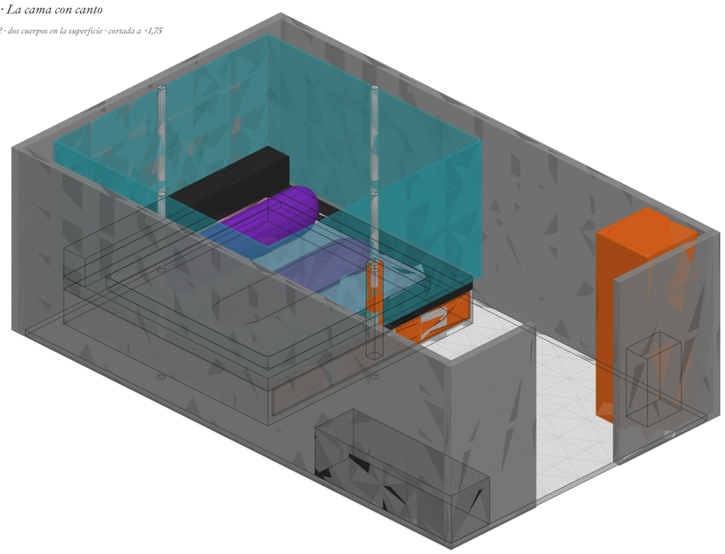
E 1:25

H1 · La cama con canto · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

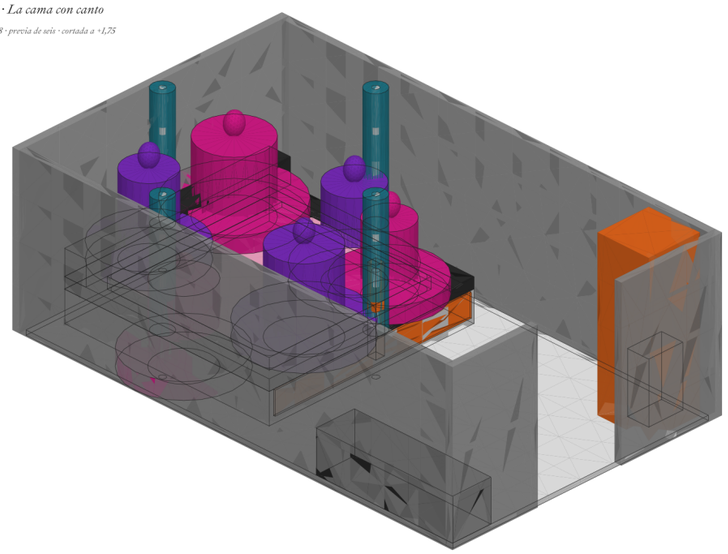
H1 · La cama con canto

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



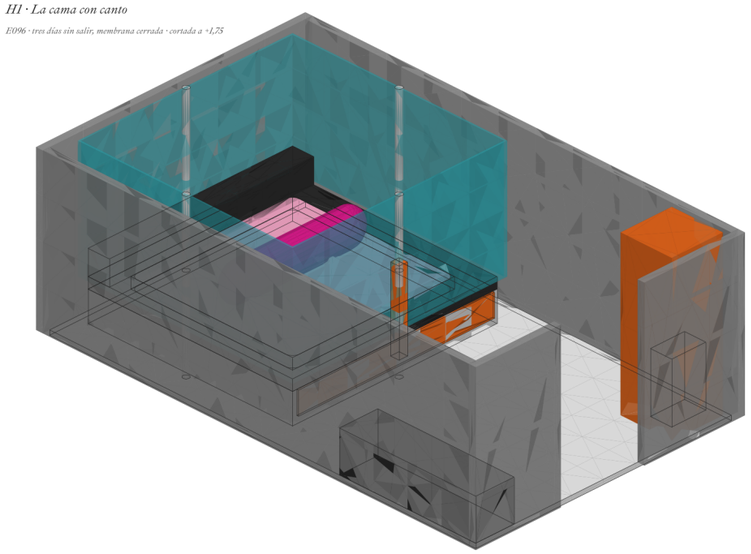
H1 · La cama con canto

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



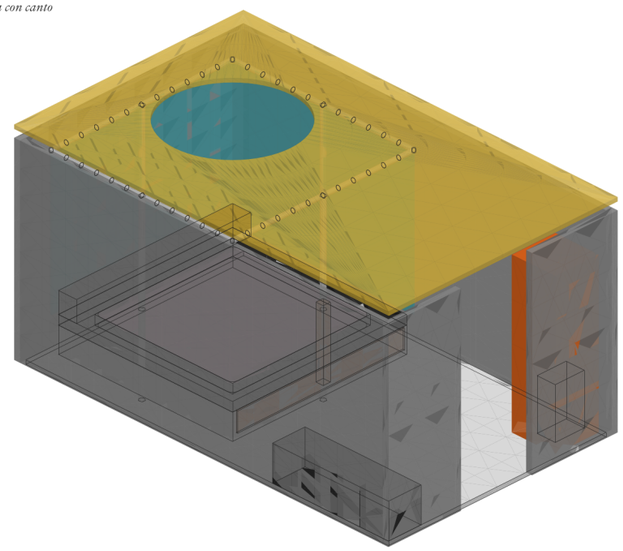
H1 · La cama con canto

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



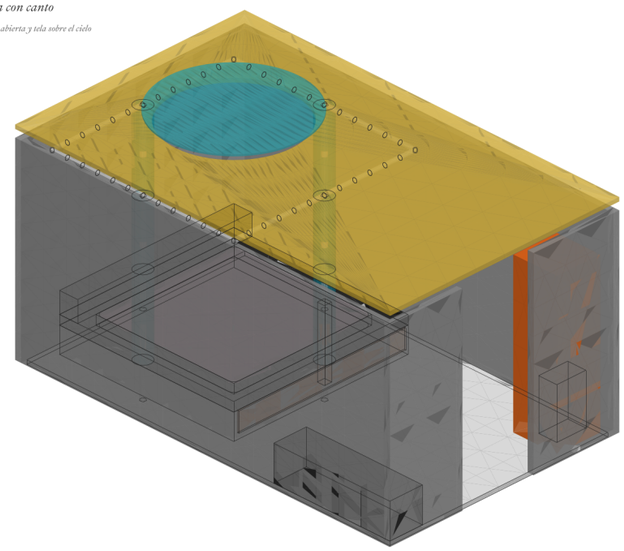
H1 · La cama con canto

membrana media



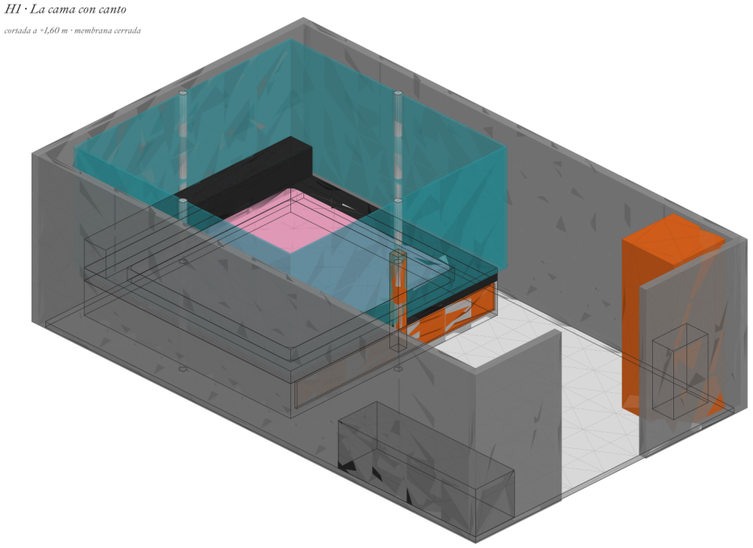
H1 · La cama con canto

verano: membrana abierta y tela sobre el cielo



H1 · La cama con canto

cortada a +1,60 m · membrana cerrada

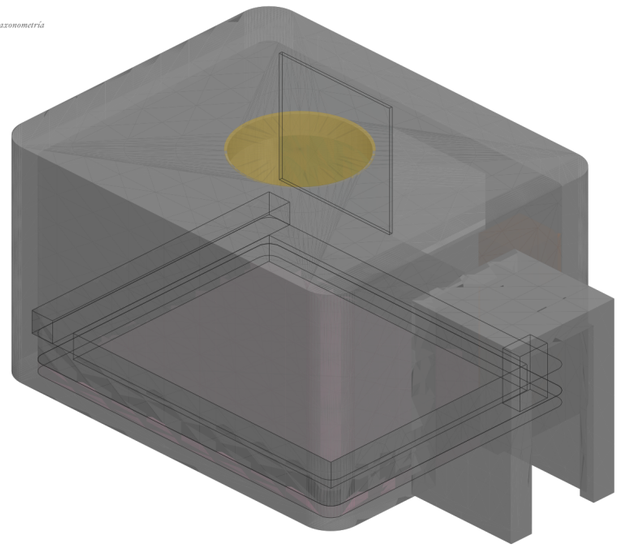


H2 · El casco

El casco · superficie blanda 15.01 m² · huella 24.69 m² · cierre: total: doble piel y esclusa · cielo: óculo Ø 1,5 · sonido: aislado (doble piel 0,25; DB-HR por comprobar)

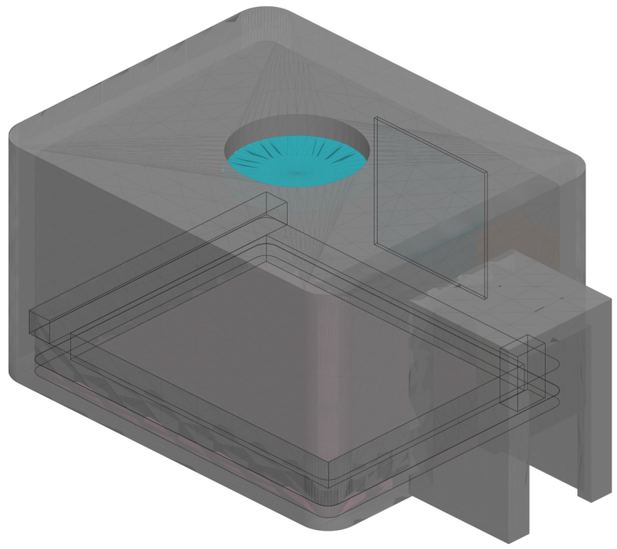
H2 · El casco

membrana abierta · axonometría



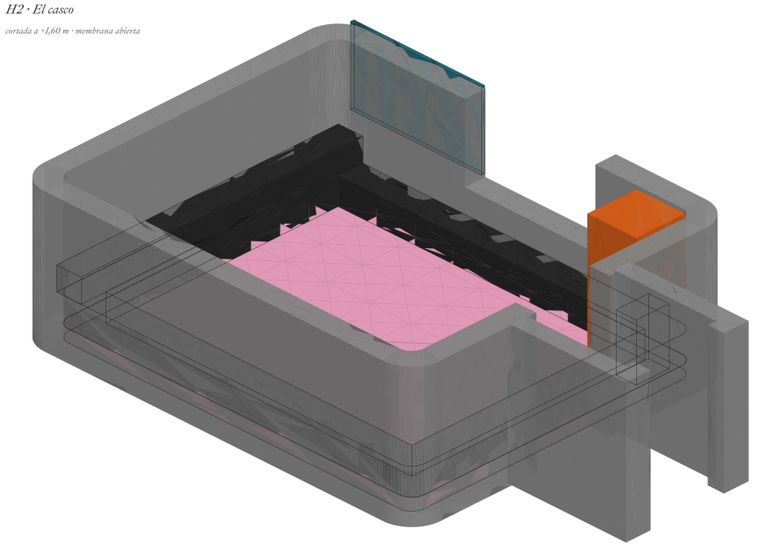
H2 · El casco

membrana cerrada



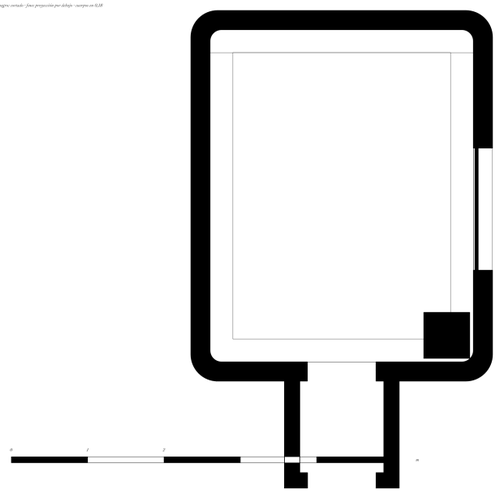
H2 · El casco

cortada a +1,60 m · membrana abierta



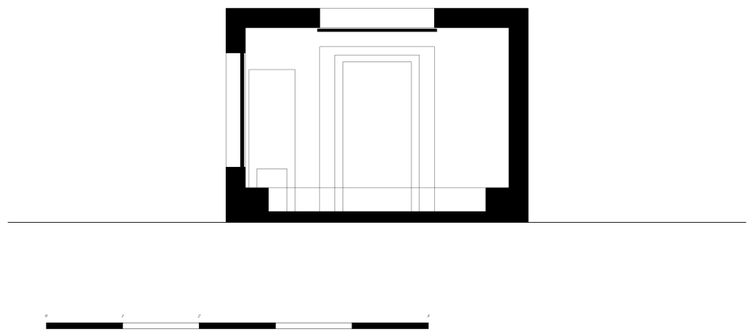
H2 · El casco · planta

cota a +1,20 · negro: cortado · línea proyección por debajo · cuerpos en SUR



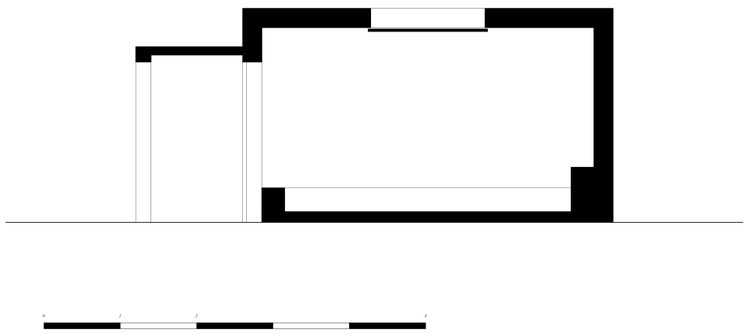
H2 · El casco · sección transversal por el centro

mirando a +y



H2 · El casco · sección longitudinal por el centro

mirando a +x



E 1:25 · cota a +1,20 m

E 1:25

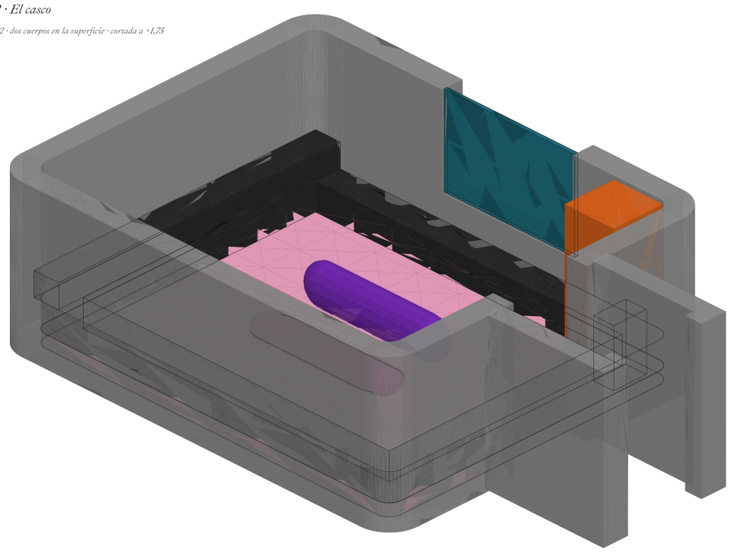
E 1:25

H2 · El casco · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

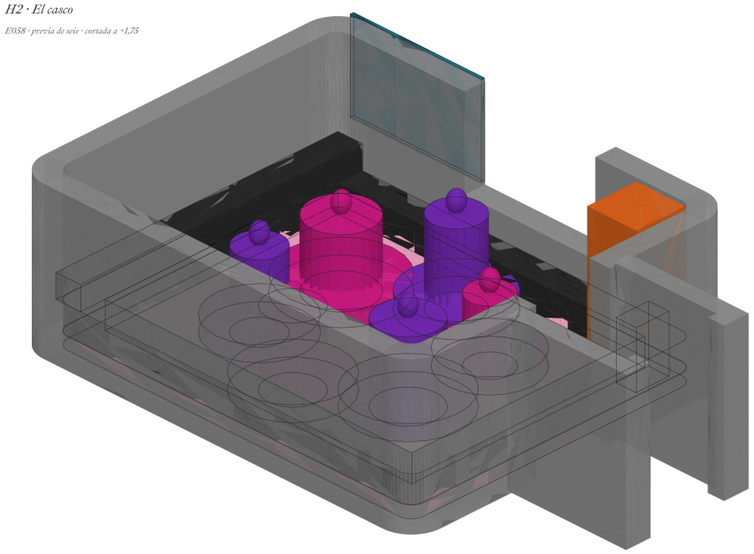
H2 · El casco

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



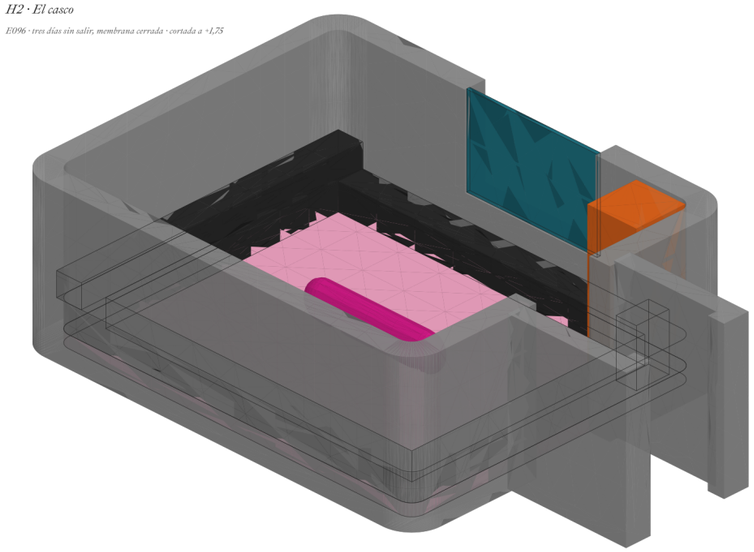
H2 · El casco

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



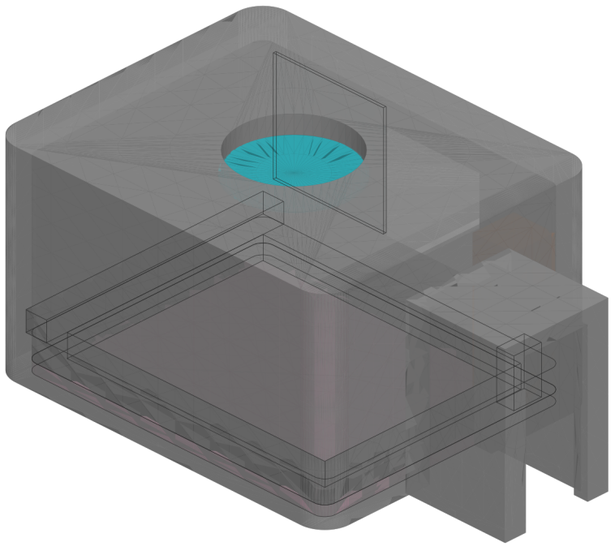
H2 · El casco

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



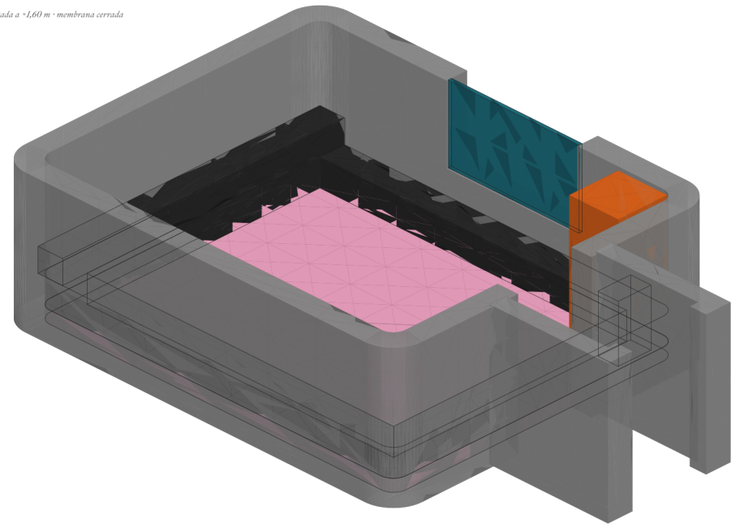
H2 · El casco

membrana media



H2 · El casco

cortada a +1,60 m · membrana cerrada

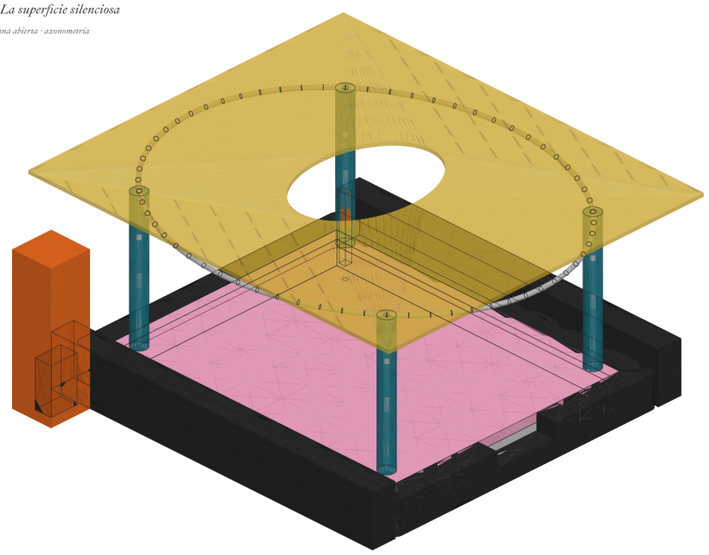


H3 · La superficie silenciosa

La superficie silenciosa · superficie blanda 15.01 m² · huella 23.51 m² · cierre: membrana graduable: abierta, media, cerrada · cielo: hueco 2,0 × 1,4 en la bandeja superior · sonido: membrana acústica (por caracterizar) + distancia

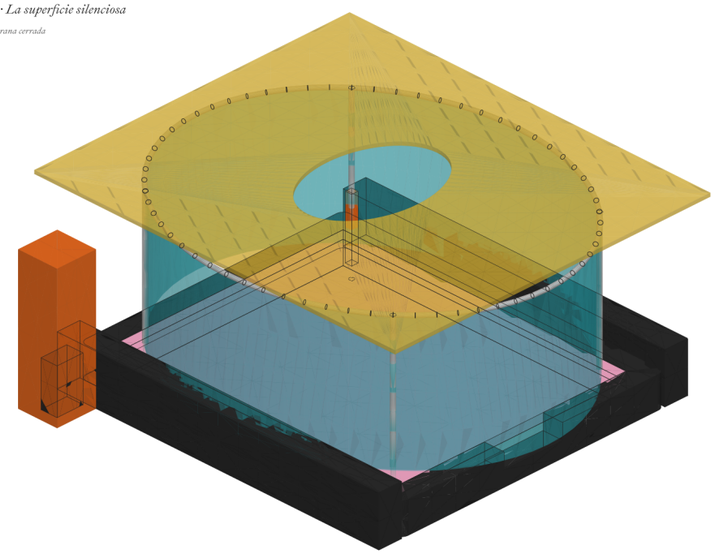
H3 · La superficie silenciosa

membrana abierta · axonometría



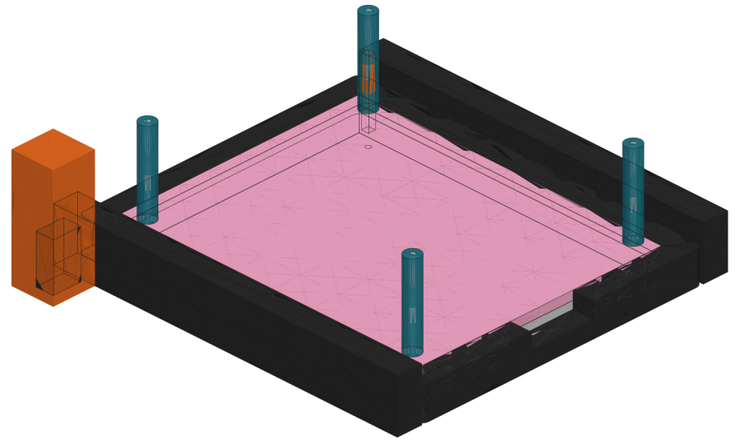
H3 · La superficie silenciosa

membrana cerrada



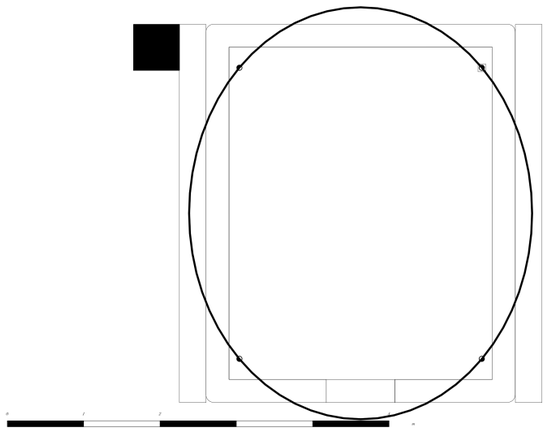
H3 · La superficie silenciosa

cortada a +1,60 m · membrana abierta



H3 · La superficie silenciosa · planta

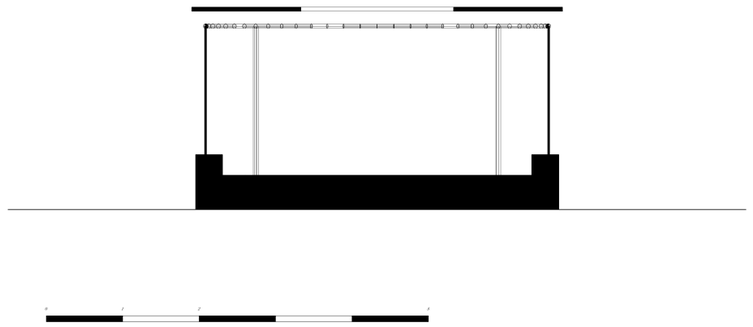
corte a +1,20 · negro: cortado · fino: proyección por debajo · sustrato en SUR



E 1:25 · corte a +1,20 m

H3 · La superficie silenciosa · sección transversal por el centro

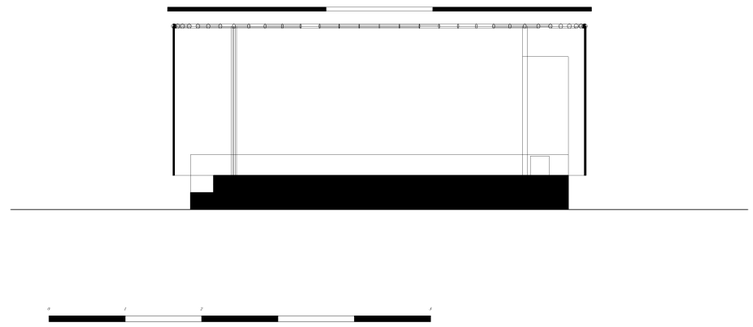
mirando a +y



E 1:25

H3 · La superficie silenciosa · sección longitudinal por el centro

mirando a +x



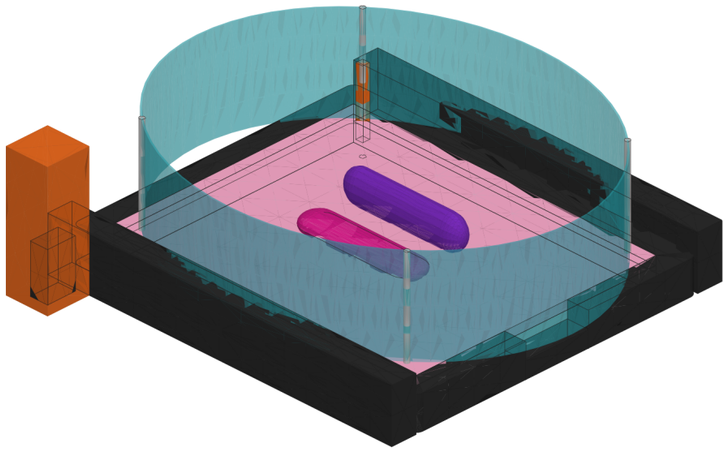
E 1:25

H3 · La superficie silenciosa · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

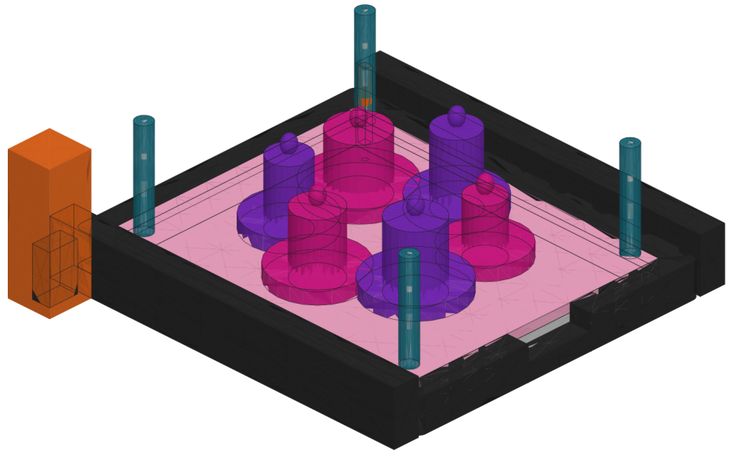
H3 · La superficie silenciosa

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



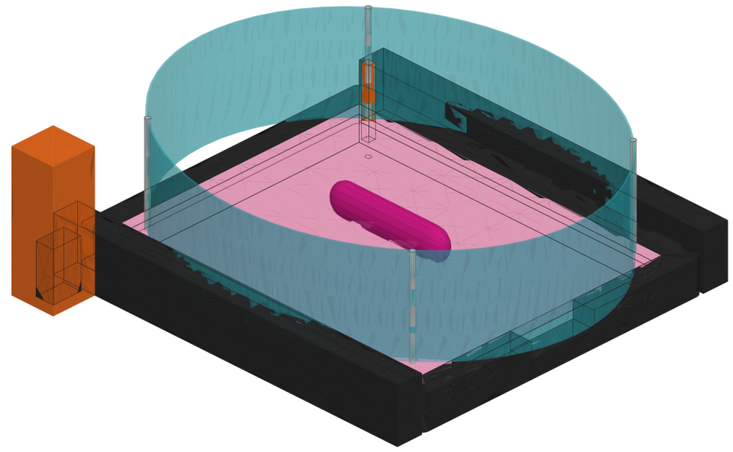
H3 · La superficie silenciosa

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



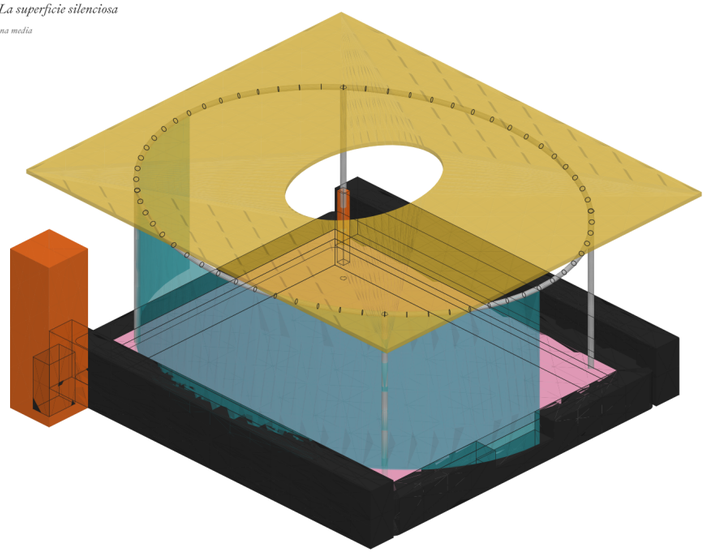
H3 · La superficie silenciosa

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



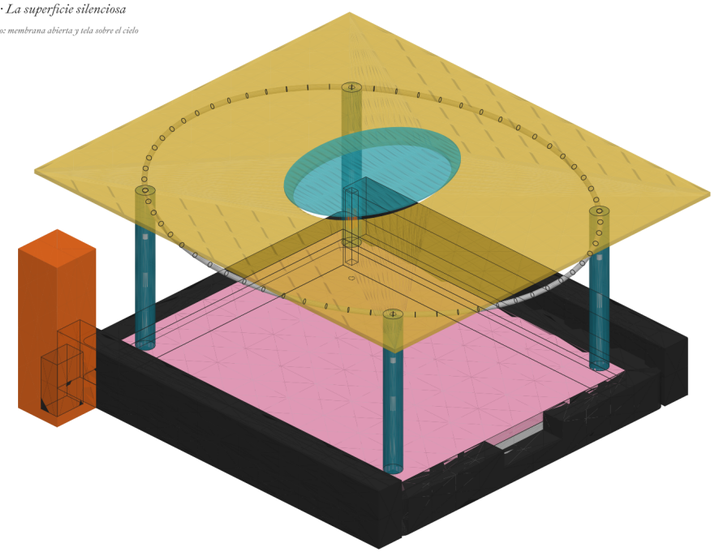
H3 · La superficie silenciosa

membrana media



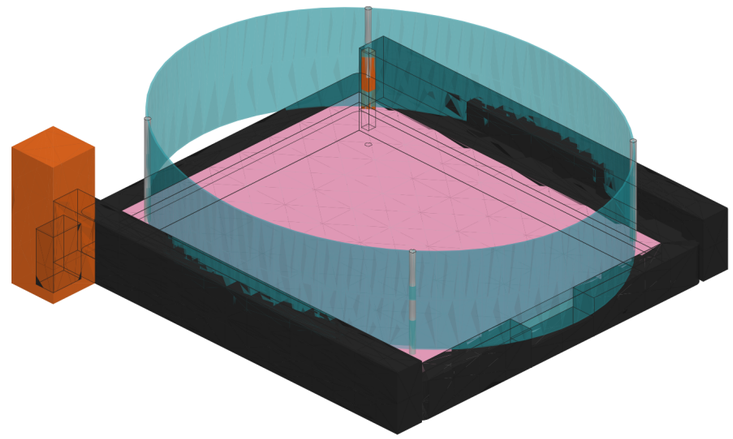
H3 · La superficie silenciosa

verano: membrana abierta y tela sobre el cielo



H3 · La superficie silenciosa

cortada a +1,60 m · membrana cerrada

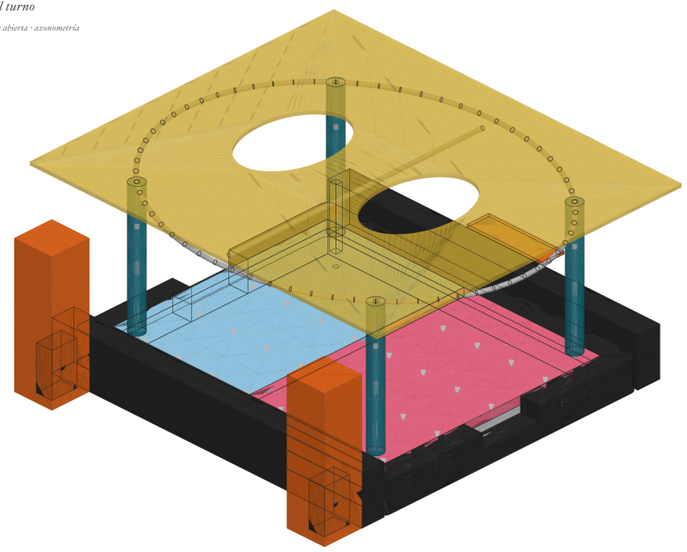


H4 · El turno

El turno · superficie blanda 15.01 m² · huella 23.51 m² · cierre: membrana graduable y divisible · cielo: dos huecos 1,6 × 1,1 · sonido: membrana + horario pactado

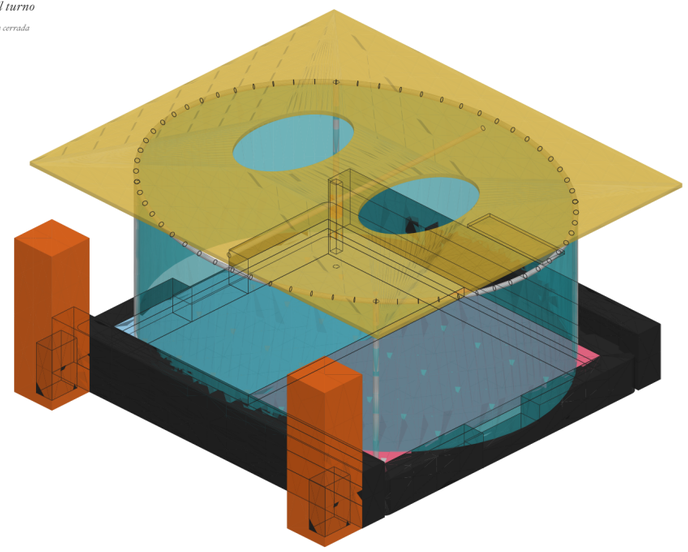
H4 · El turno

membrana abierta · axonometría



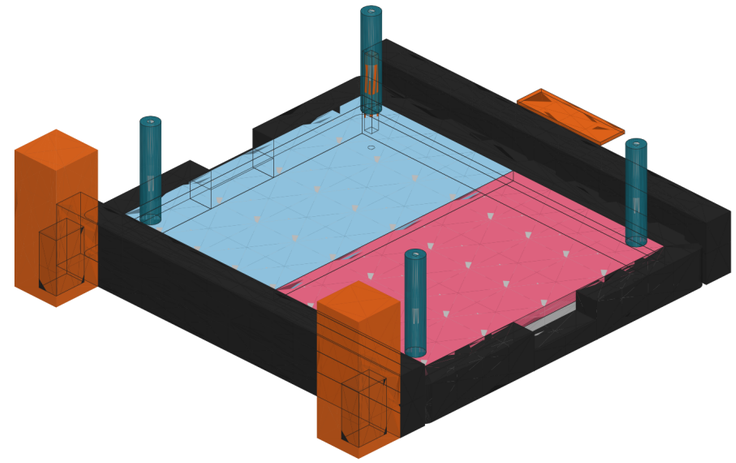
H4 · El turno

membrana cerrada



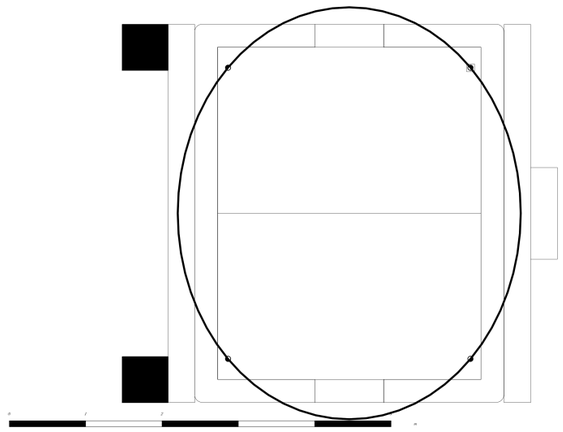
H4 · El turno

cortada a +1,60 m · membrana abierta



H4 · El turno · planta

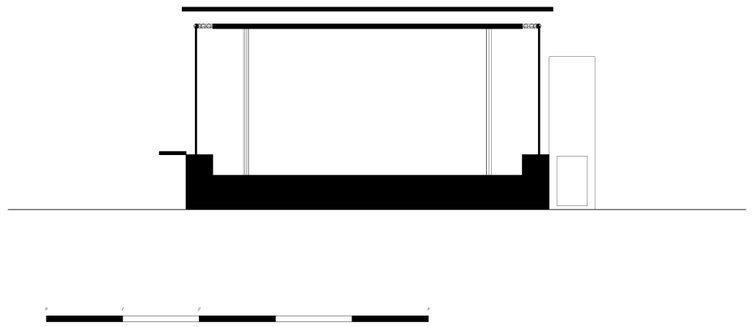
cota a +1,20 · negro: cortado · línea proyección por debajo · cuerpos en H.M.



E 1:25 · cota a +1,20 m

H4 · El turno · sección transversal por el centro

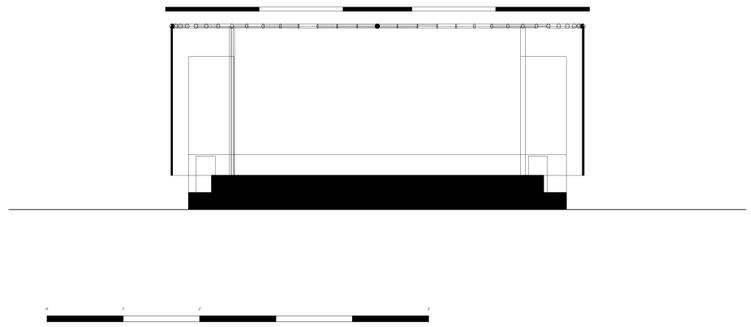
mirando a +y



E 1:25

H4 · El turno · sección longitudinal por el centro

mirando a +x



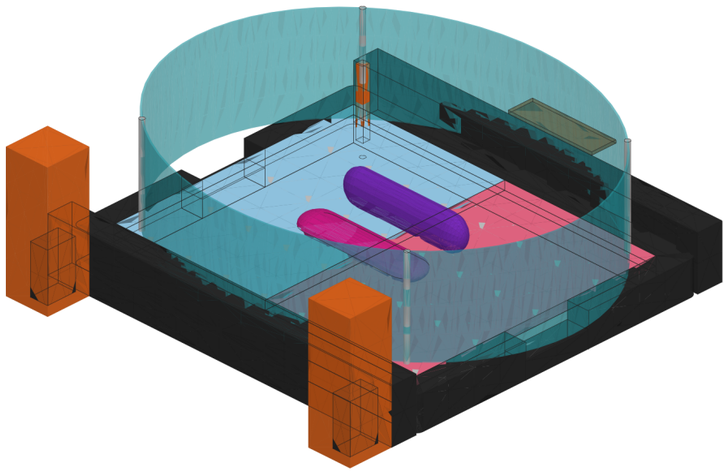
E 1:25

H4 · El turno · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

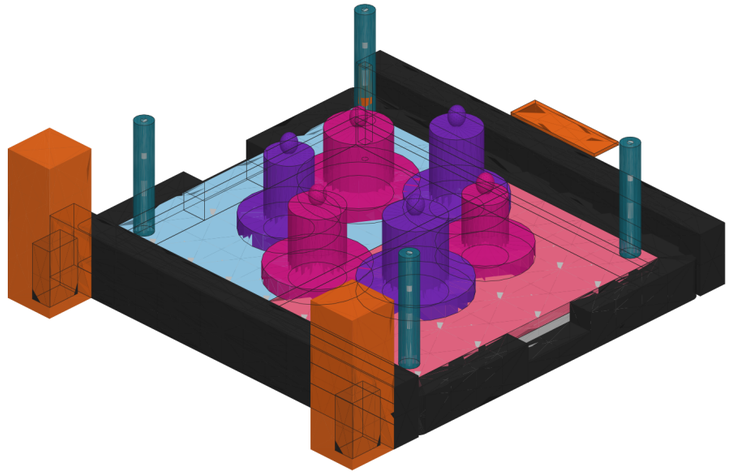
H4 · El turno

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



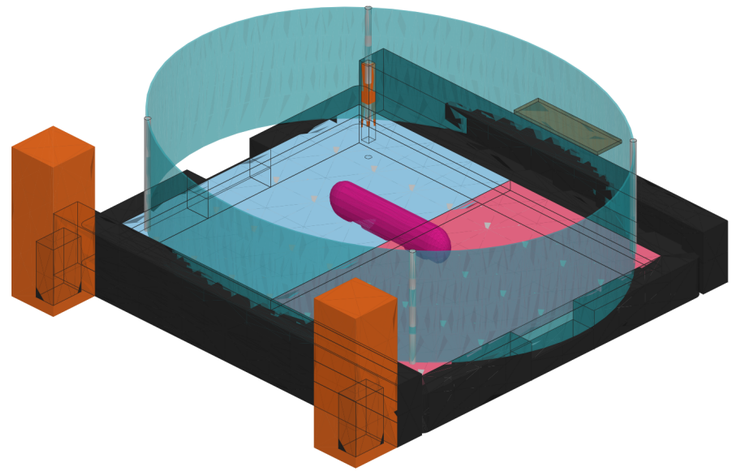
H4 · El turno

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



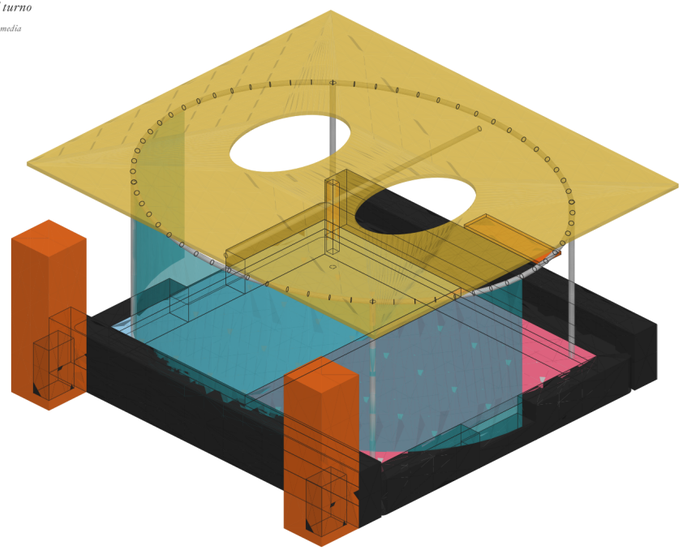
H4 · El turno

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



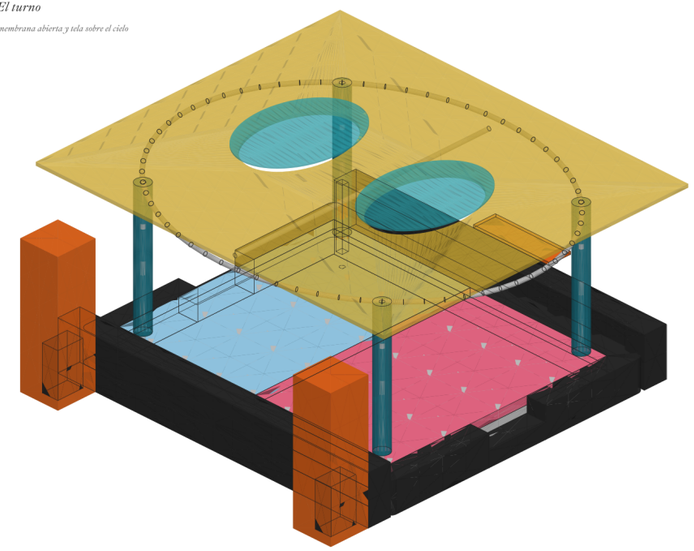
H4 · El turno

membrana media



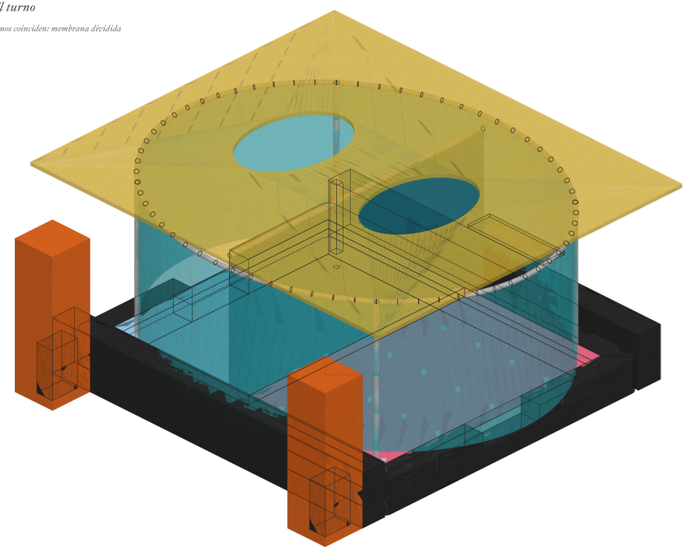
H4 · El turno

verano: membrana abierta y tela sobre el cielo



H4 · El turno

los dos turnos coinciden: membrana dividida

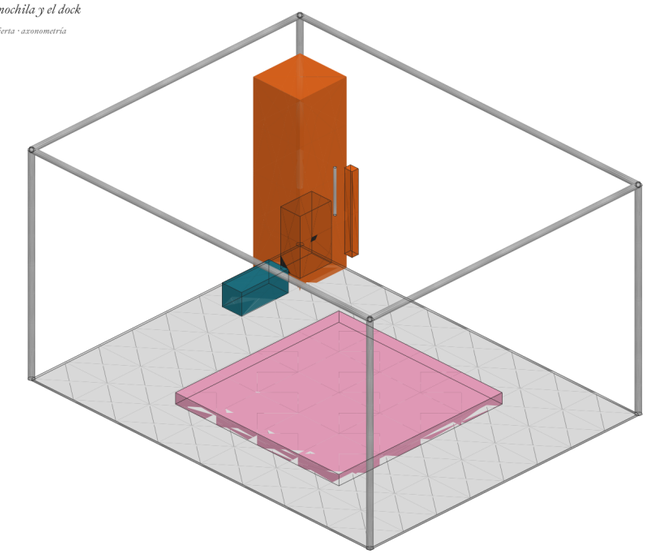


H5 · La mochila y el dock

La mochila y el dock · superficie blanda 4.41 m² · huella 15.01 m² · cierre: la tienda propia (visual) · cielo: abierto: no hay techo propio · sonido: ninguno

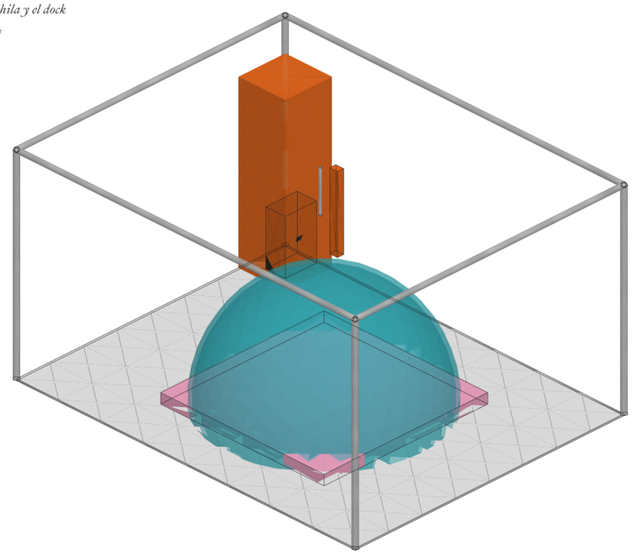
H5 · La mochila y el dock

membrana abierta · axonometría



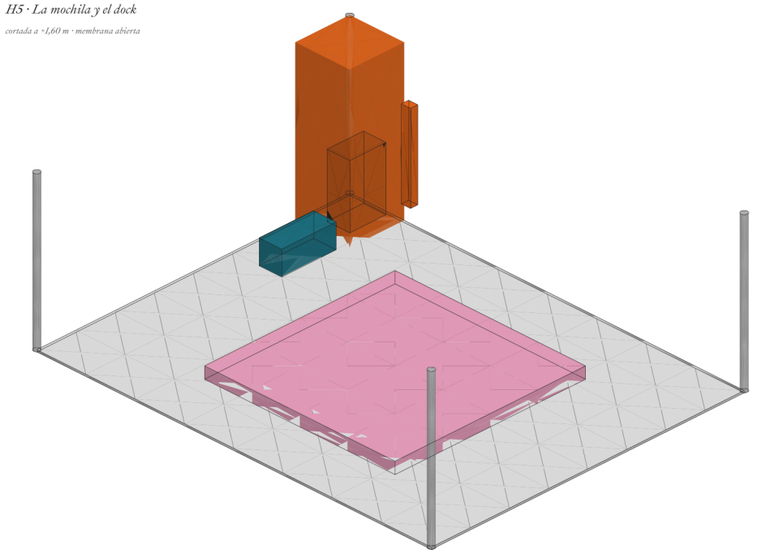
H5 · La mochila y el dock

membrana cerrada



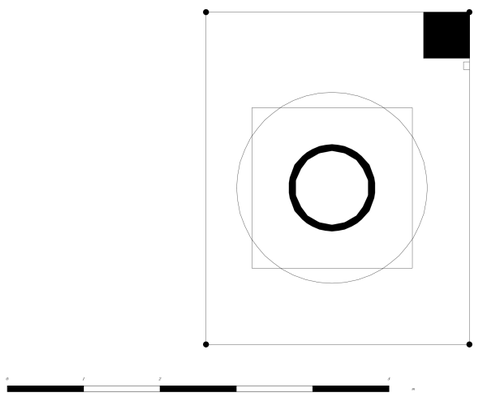
H5 · La mochila y el dock

cortada a +1,60 m · membrana abierta



H5 · La mochila y el dock · planta

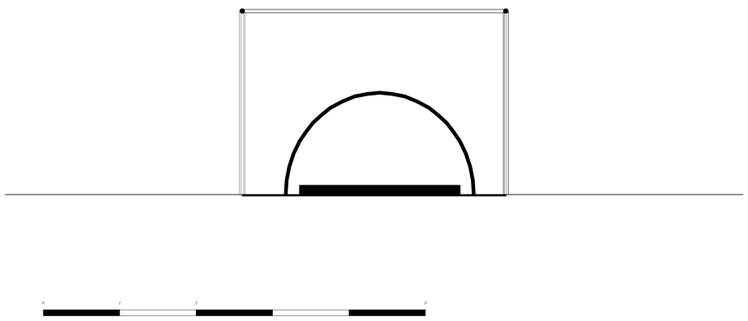
cenit a +2,20 · negros cortados · franc proyección por debajo · cuerpos en SUR



E 1:20 · cenit a +2,20 m

H5 · La mochila y el dock · sección transversal por el centro

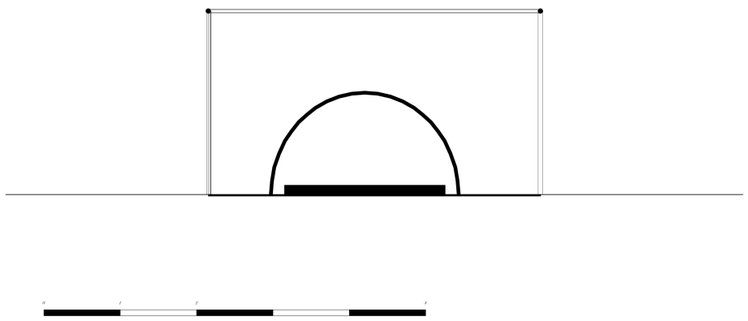
mirando a +y



E 1:25

H5 · La mochila y el dock · sección longitudinal por el centro

mirando a +x



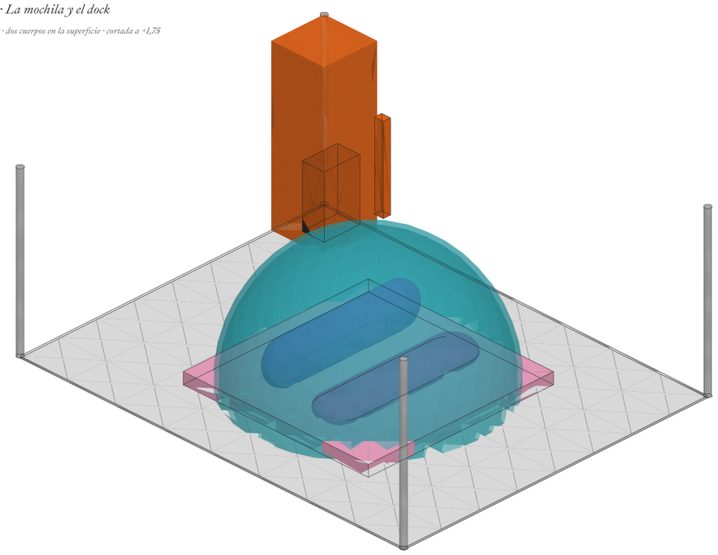
E 1:25

H5 · La mochila y el dock · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

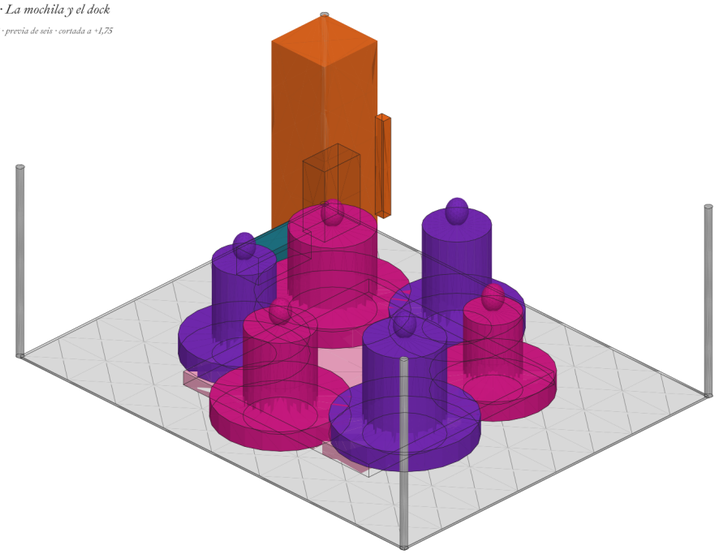
H5 · La mochila y el dock

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



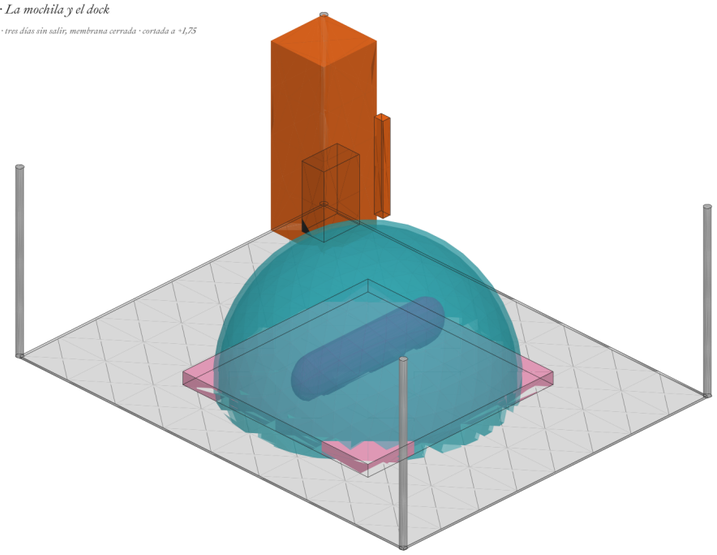
H5 · La mochila y el dock

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



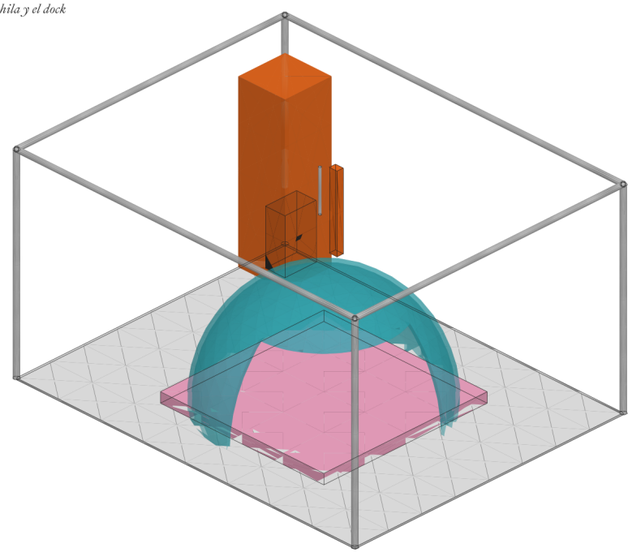
H5 · La mochila y el dock

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



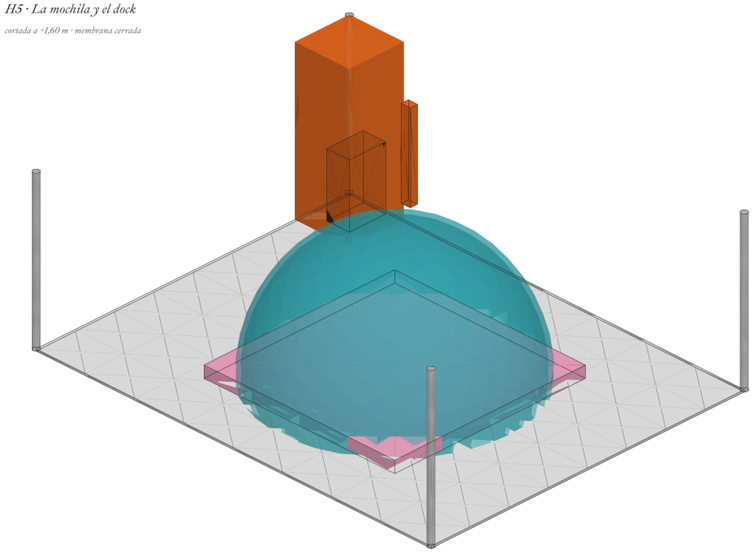
H5 · La mochila y el dock

membrana media



H5 · La mochila y el dock

cortada a +1,60 m · membrana cerrada

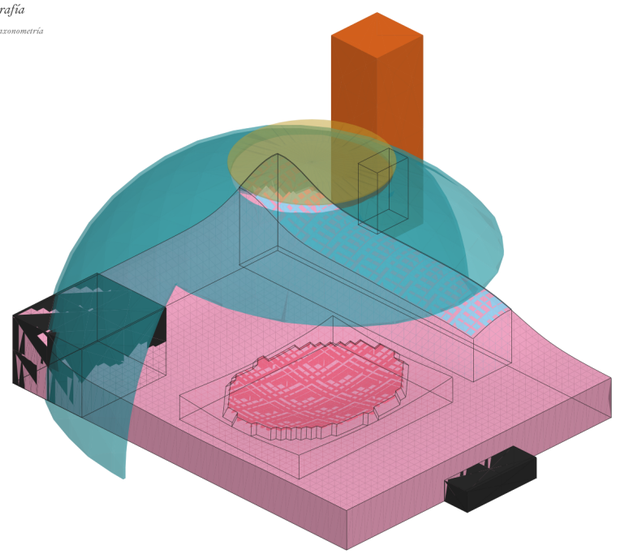


H6 · La topografía

La topografía · superficie blanda 15.01 m² · huella 24.8 m² · cierre: cúpula textil con paso · cielo: óculo Ø 1,5 · sonido: cúpula (por caracterizar)

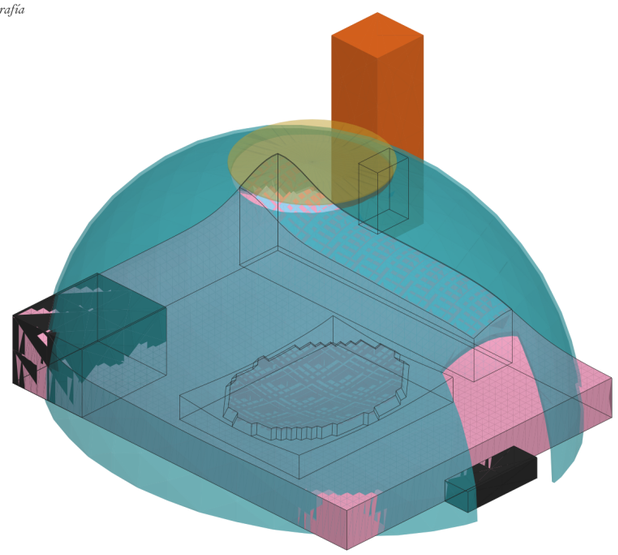
H6 · La topografía

membrana abierta · axonometría



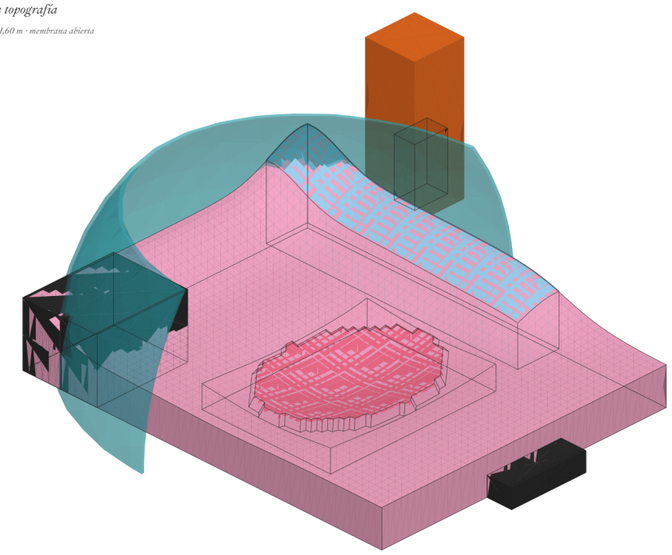
H6 · La topografía

membrana cerrada



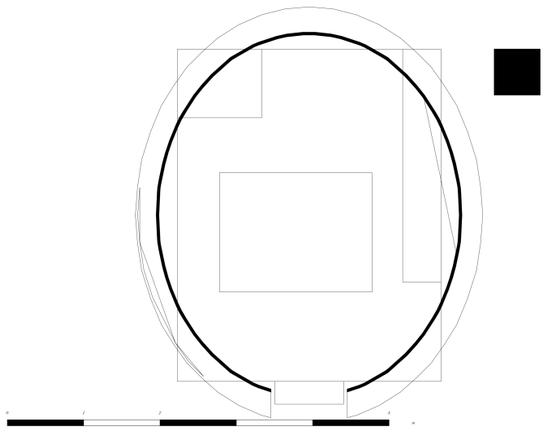
H6 · La topografía

cortada a +1,60 m · membrana abierta



H6 · La topografía · planta

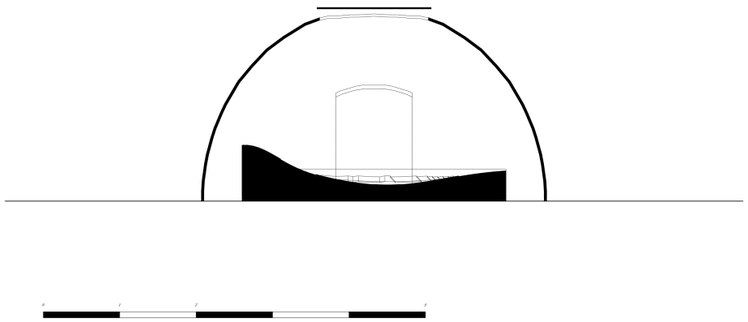
corte a +1,20 · negro: cortado · fino: proyección por debajo · cuerpo en SUR



E 1:25 · corte a +1,20 m

H6 · La topografía · sección transversal por el centro

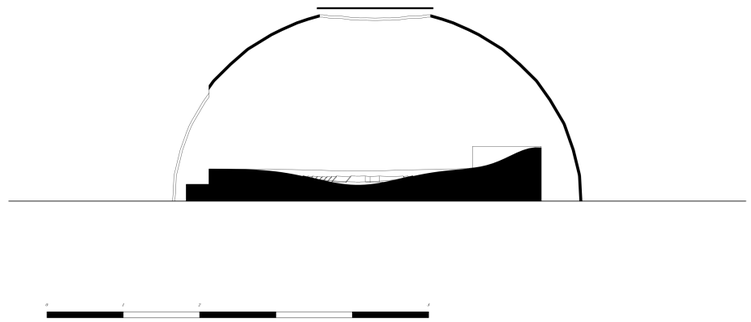
mirando a +y



E 1:25

H6 · La topografía · sección longitudinal por el centro

mirando a +x



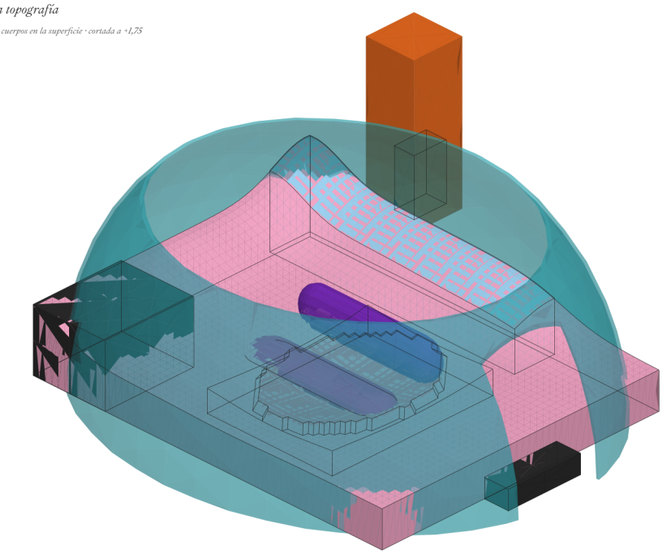
E 1:25

H6 · La topografía · capacidad y estados

E042 dos cuerpos · E058 previa de seis · E096 tres días sin salir · y los demás estados de la membrana

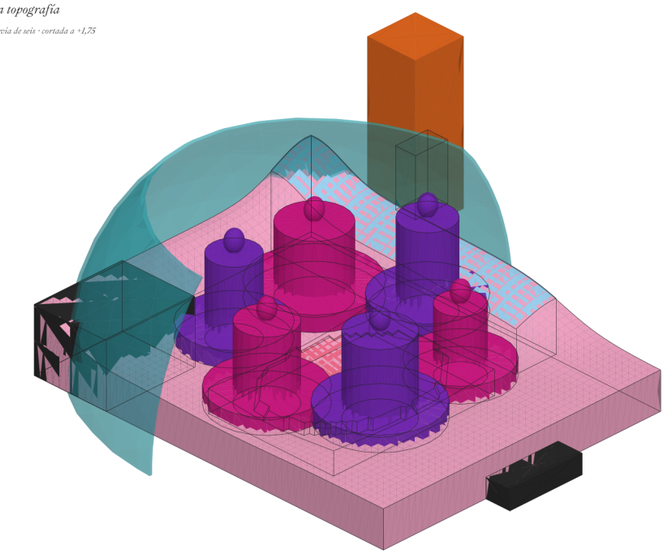
H6 · La topografía

E042 · dos cuerpos en la superficie · cortada a +1,75



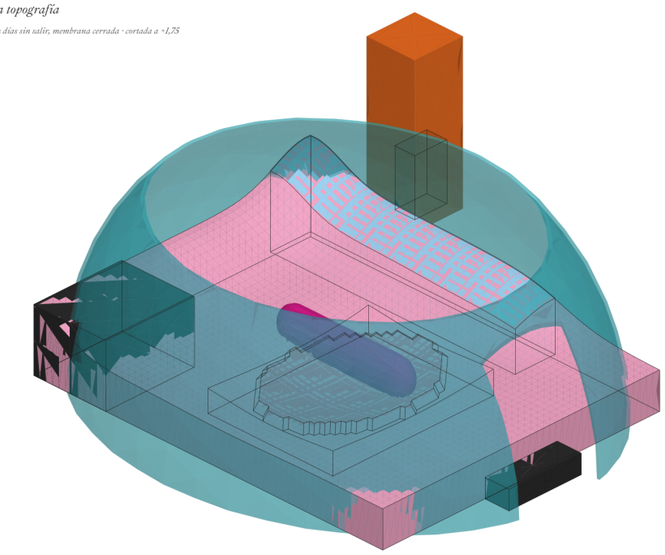
H6 · La topografía

E058 · previa de seis · cortada a +1,75



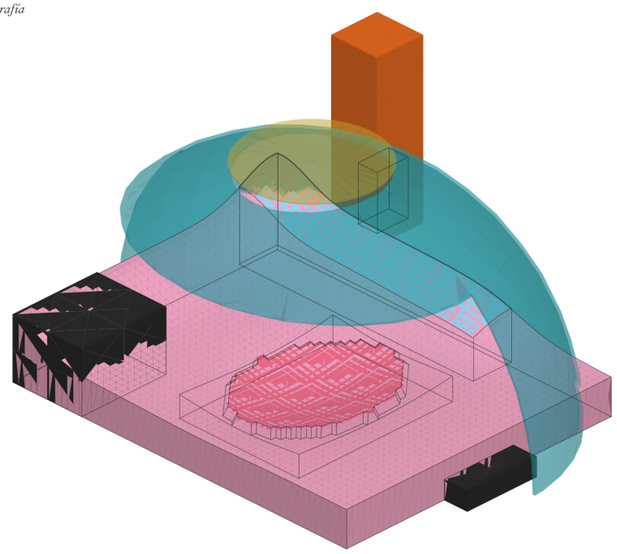
H6 · La topografía

E096 · tres días sin salir, membrana cerrada · cortada a +1,75



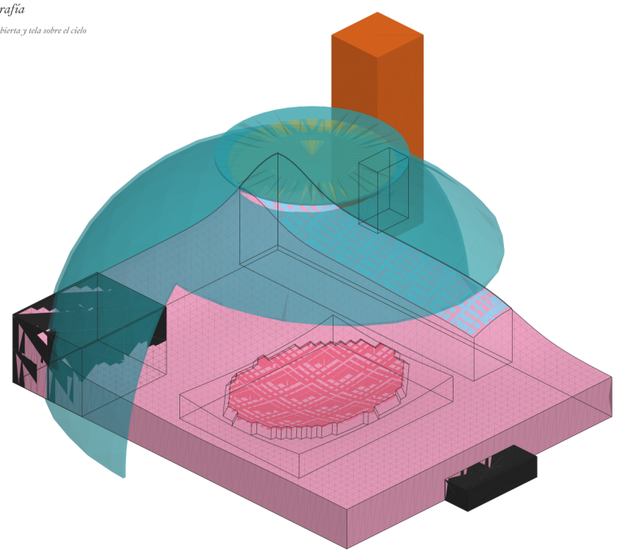
H6 · La topografía

membrana media



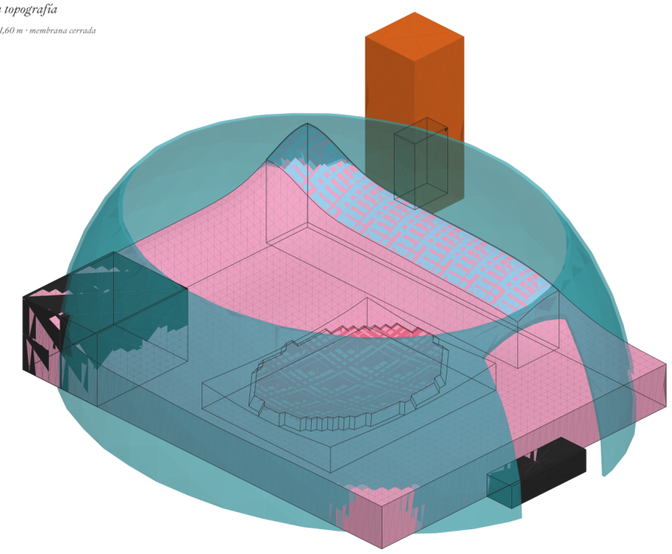
H6 · La topografía

verano: membrana abierta y tela sobre el cielo



H6 · La topografía

cortada a +1,60 m · membrana cerrada

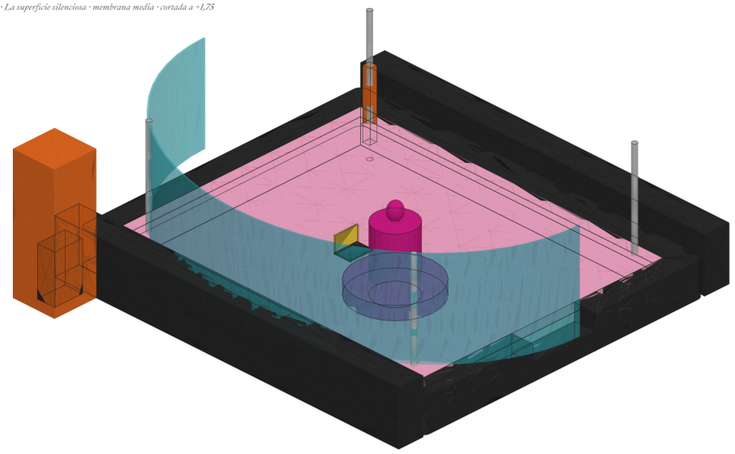


H3 habitada · diez de las 150 escenas

cuerpos del catálogo colocados en la superficie silenciosa; la membrana en el estado que pide cada escena

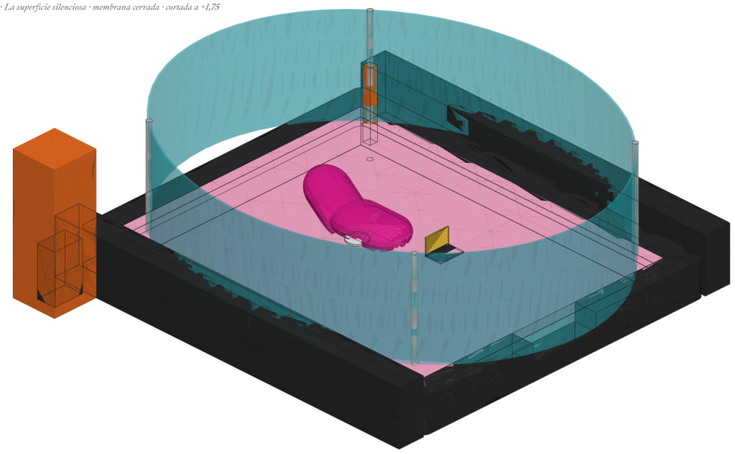
E006 · entrevista de trabajo desde la cama hecha; la membrana cerrada detrás es el fondo de cámara

H3 · La superficie silenciosa · membrana media · cortada a +1,75



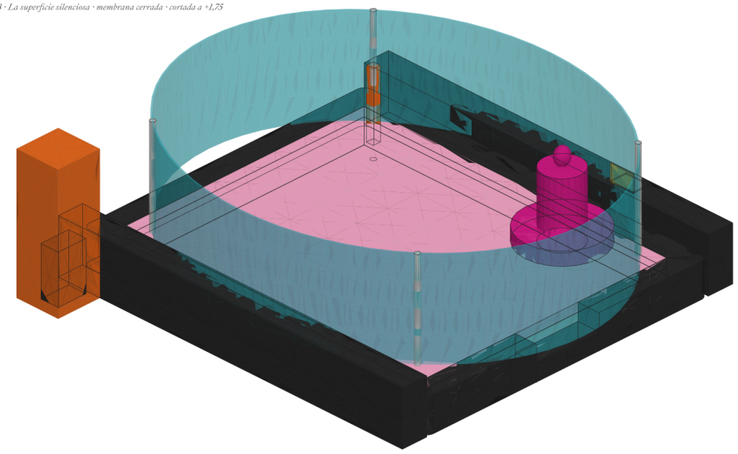
E029 · cena en la cama viendo una serie, plato sobre la rodilla, luz apagada

H3 · La superficie silenciosa · membrana cerrada · cortada a +1,75



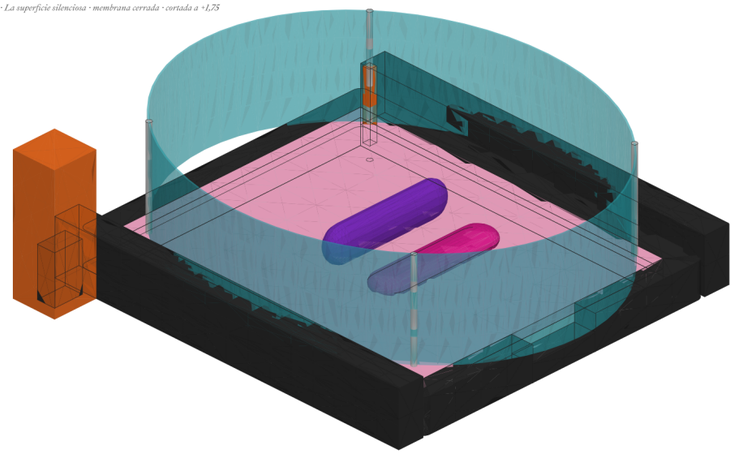
E035 · juego online con cascos y micro hasta las 3; el portátil sobre el canto alto

H3 · La superficie silenciosa · membrana cerrada · cortada a +1,75



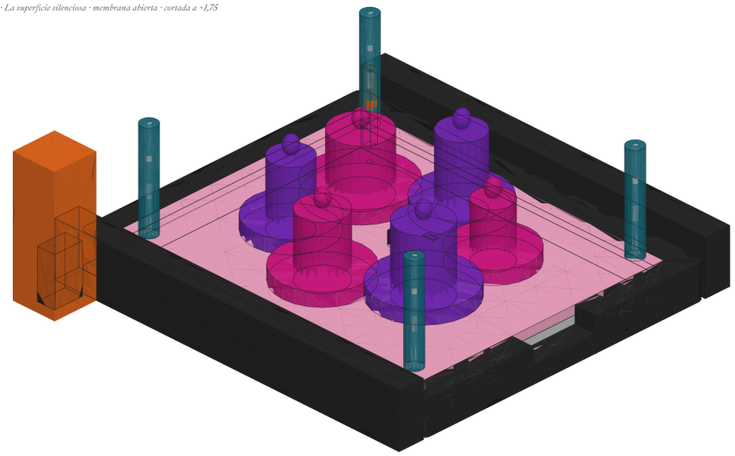
E042 · una amiga sin sitio donde dormir: dos cuerpos en la superficie

H3 · La superficie silenciosa · membrana cerrada · cortada a +1,75



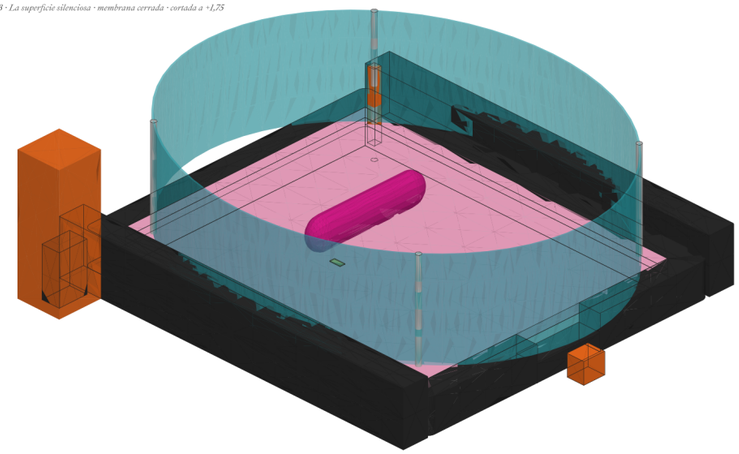
E058 · previa: seis personas sentadas en la superficie, un altavoz pequeño

H3 · La superficie silenciosa · membrana abierta · cortada a +1,75



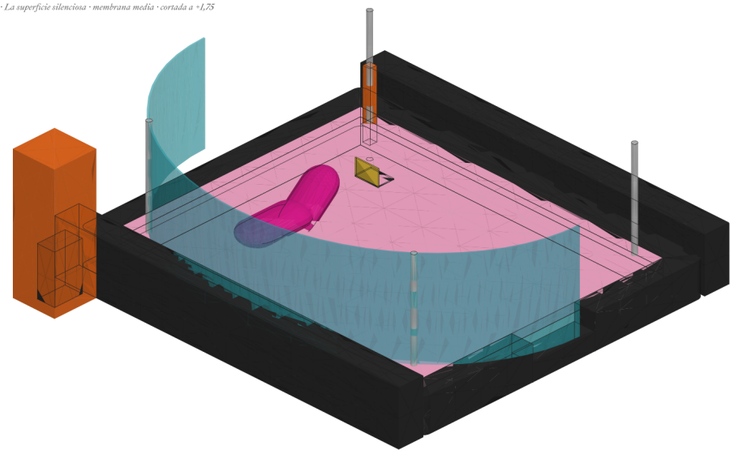
E096 · tres días sin salir; la comida se deja en el escalón de entrada

H3 · La superficie silenciosa · membrana cerrada · cortada a +1,75



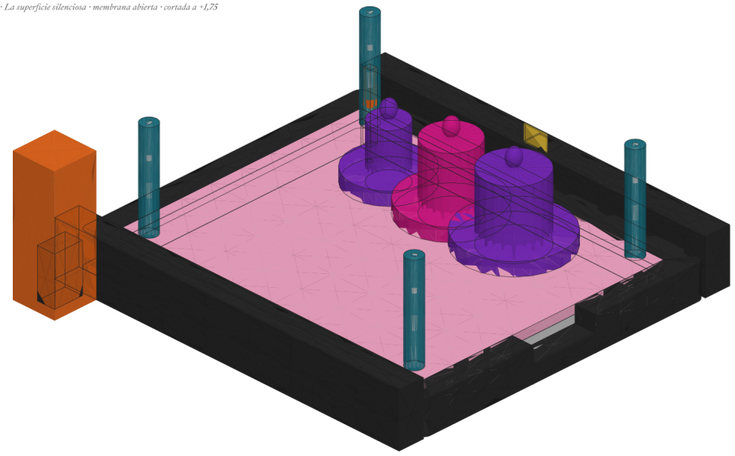
EI17 · asamblea online del comité de barrio desde la cama, cámara apagada

H3 · La superficie silenciosa · membrana media · cortada a +1,75



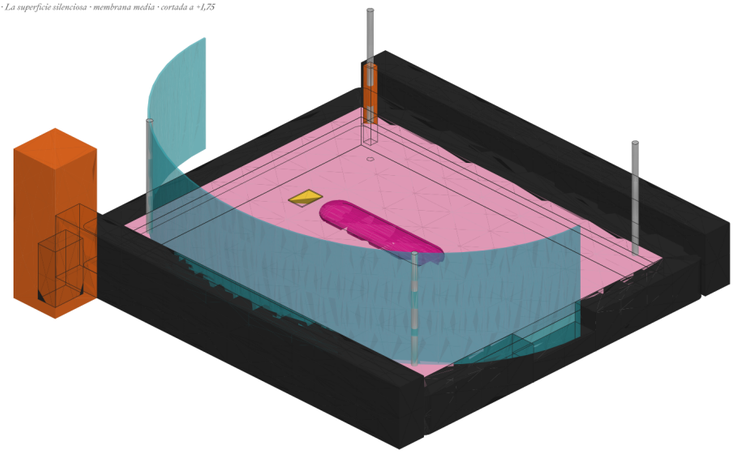
EI34 · partido entre tres en una pantalla de 13 pulgadas apoyada en el canto

H3 · La superficie silenciosa · membrana abierta · cortada a +1,75



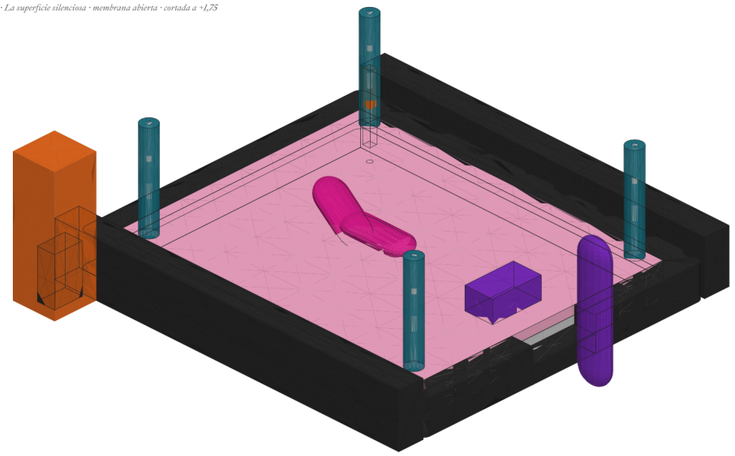
EI40 · dibujar con la tableta boca abajo

H3 · La superficie silenciosa · membrana media · cortada a +1,75



EI49 · puerta abierta a propósito: alguien entra a hablar; el perro en la superficie

H3 · La superficie silenciosa · membrana abierta · cortada a +1,75



D08 · Cuerpos × unidades

cada celda: criterios cumplidos de 10 (tumbarse, dos cuerpos, seis sentadas, canto para sentarse, cierre, sonido, temperatura, movilidad, vestirse dentro, perro); reglas en fuentes/matriz_cuerpos.py · las medidas de los cuerpos son hipótesis

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
C01 · alta y delgada · 1.92 m	6	10	10	10	5	8
C02 · baja y gorda · 1.56 m	8	9	10	10	5	8
C03 · gorda y alta · 1.82 m	5	9	9	9	4	7
C04 · flaca y friolera · 1.64 m	7	10	10	10	6	9
C05 · twink · 1.76 m	5	10	9	9	5	7
C06 · peluda y calurosa · 1.70 m	7	9	10	10	6	9
C07 · trans, en transición · 1.74 m	6	10	10	10	6	8
C08 · con dolor crónico · 1.68 m	6	10	10	10	5	8
C09 · silla de ruedas · 1.60 m	8	9	10	10	7	7
C10 · muy musculada · 1.80 m	6	9	9	9	5	8
C11 · pareja estable · 1.72 m	5	10	9	9	5	7
C12 · con insomnio y ansiedad · 1.66 m	4	10	10	10	4	8
C13 · embarazada · 1.68 m	7	9	10	10	5	8
C14 · muy baja · 1.48 m	7	10	10	10	6	9
C15 · sorda · 1.70 m	7	10	10	10	7	9
C16 · con perro · 1.74 m	6	10	10	10	6	9
	100 / 160	154 / 160	156 / 160	156 / 160	87 / 160	129 / 160

Lectura:

H3 y H4 (superficie con canto y membrana) y H2 (casco) sirven a casi todos los cuerpos.

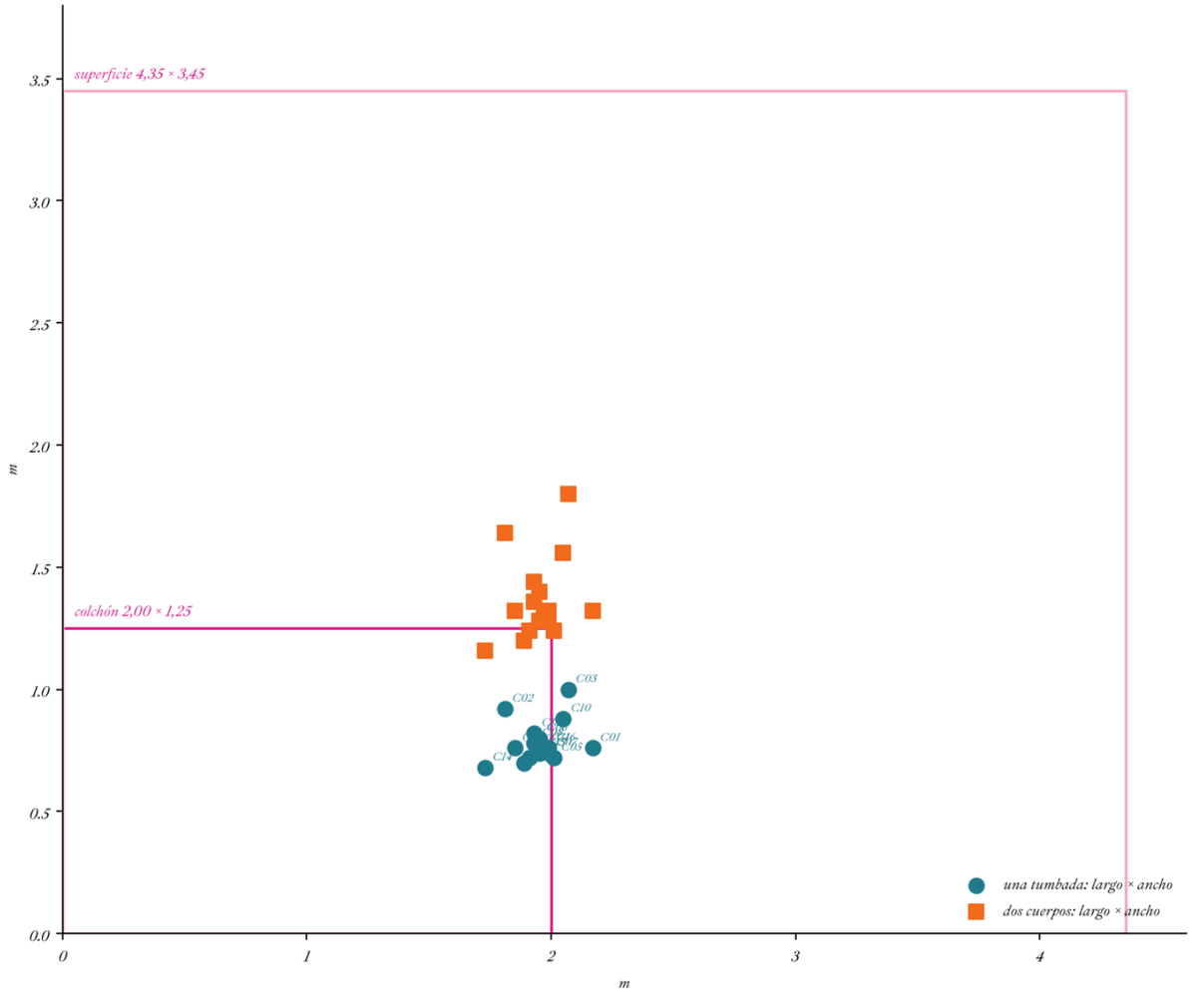
H1 falla con dos cuerpos y seis sentadas: la cama es pequeña.

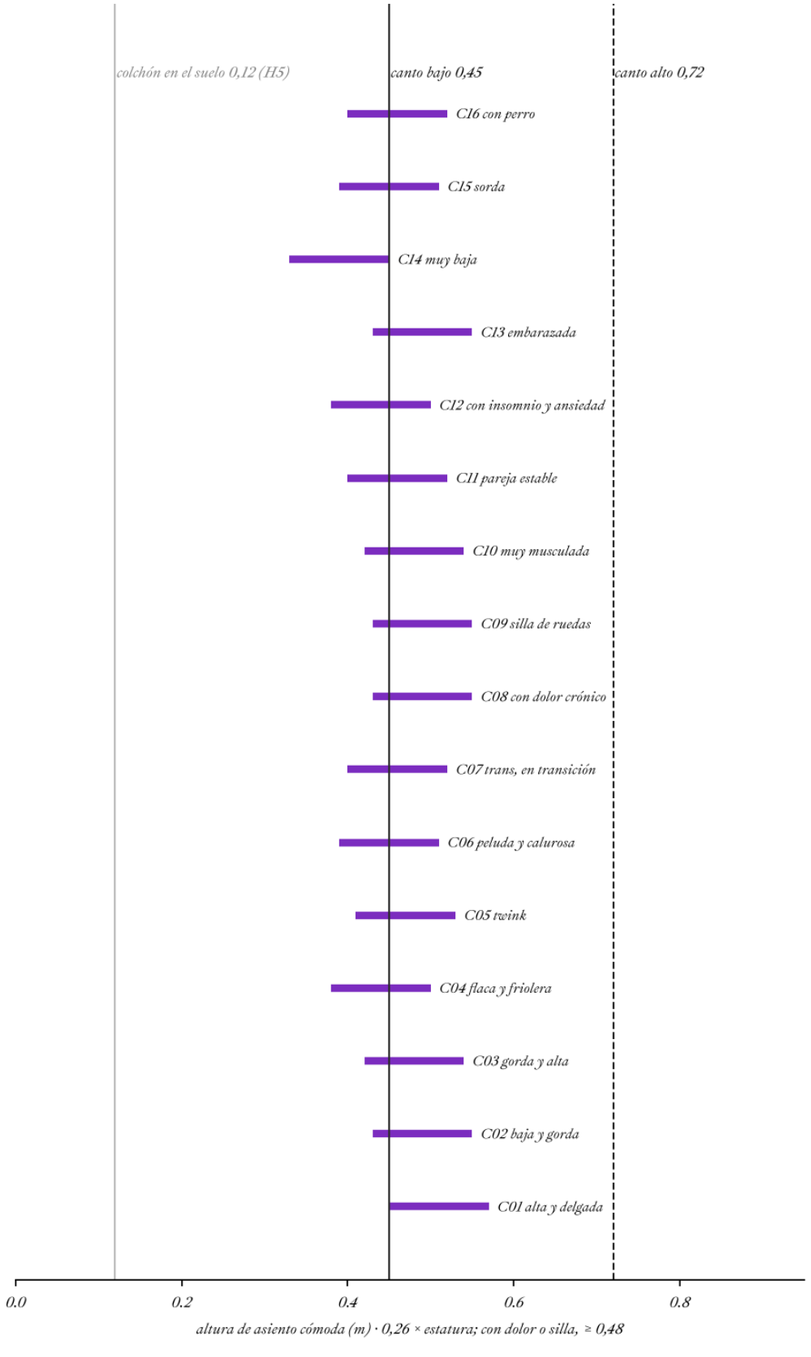
H5 falla en canto y cierre: un colchón en el suelo no vale para quien tiene dolor ni para quien se viste dentro.

H6 pierde por vestirse dentro: la cúpula no cierra del todo.

DI0 · Lo que cada cuerpo exige de la superficie

largo y ancho para tumbarse (estatura + 0,25; anchura + 0,30) y para dos cuerpos; el colchón de 1,25 × 2,00 del proyecto y la superficie de 3,45 × 4,35; altura de canto para sentarse y levantarse



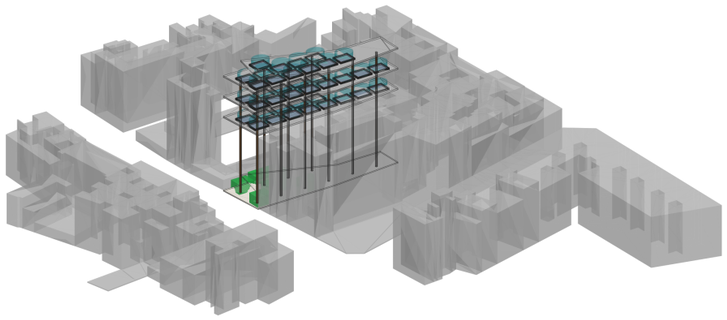


U1 · El campo

40 unidades · 12 con cielo en vertical · niveles a +22.6, +28.8, +35.0 · Una bandeja de 650,9 m² admite unas 18 superficies de 15 m² con canto y paso (la parcela tiene 15 m de ancho: solo tres filas). Para 40 hacen falta dos campo

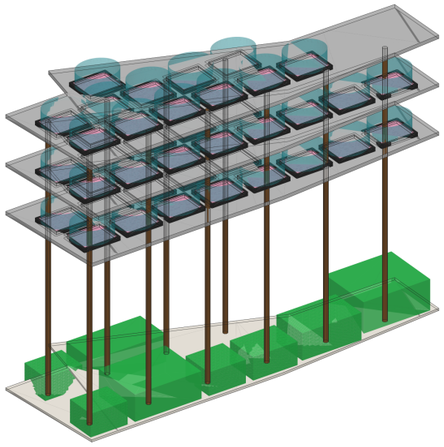
U1 · El campo

40 unidades · 12 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0 · con las vecinas del Catastro



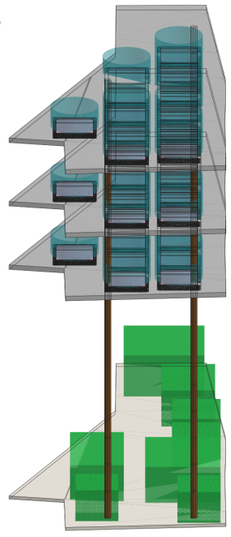
U1 · El campo

40 unidades · 12 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0



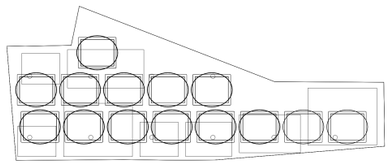
U1 · El campo

40 unidades · 12 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0 · desde Ribera de Curtidores



U1 · El campo · planta a +36.2

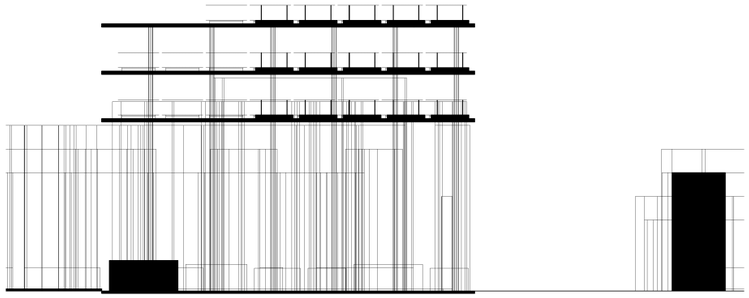
cota por el nivel más alto de unidades · la de debajo en proyección



E 1:200 · cota a +36.20 m

U1 · El campo · sección longitudinal por y = 0

mirando a +y · vecinos del Catastro en proyección



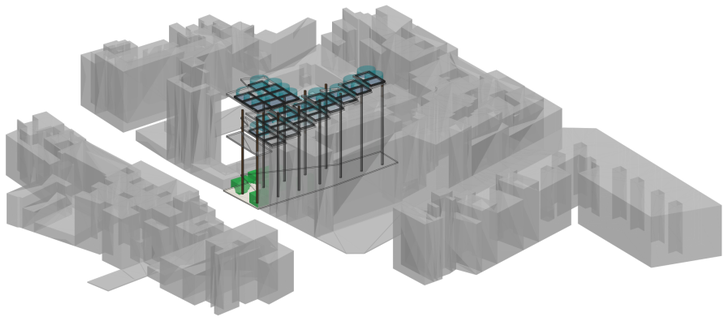
E 1:200

U2 · Las terrazas

33 unidades · 26 con cielo en vertical · niveles a +17.6, +18.7, +19.9, +21.0, +22.2, +23.4, +24.5, +25.7, +29.3 · Diez terrazas escalonadas: cada una ve el cielo porque la siguiente está detrás y más alta. La parcela se estrecha

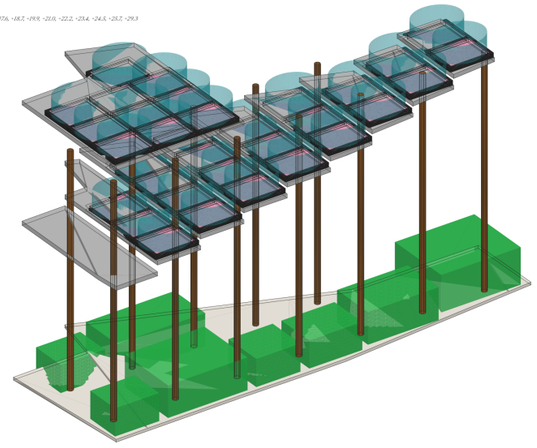
U2 · Las terrazas

33 unidades · 26 con cielo en vertical · alturas +17.6, +18.7, +19.9, +21.0, +22.2, +23.4, +24.5, +25.7, +29.3 · con los tocinos del Catastro



U2 · Las terrazas

33 unidades · 26 con cielo en vertical · alturas +17.6, +18.7, +19.9, +21.0, +22.2, +23.4, +24.5, +25.7, +29.3

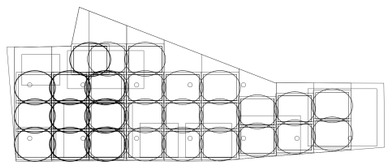


U2 · Las terrazas

33 unidades · 26 con cielo en vertical · alturas +17.6, +18.7, +19.9, +21.0, +22.2, +23.4, +24.5, +25.7, +29.3 · desde Ribera de Curtidores

U2 · Las terrazas · planta a +30.5

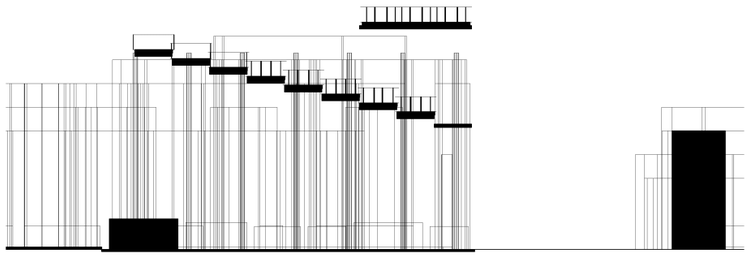
cenit por el nivel más alto de unidades · la de debajo en proyección



E 1:200 · cota a +30,50 m

U2 · Las terrazas · sección longitudinal por y = 0

mirando a +y · tocinos del Catastro en proyección



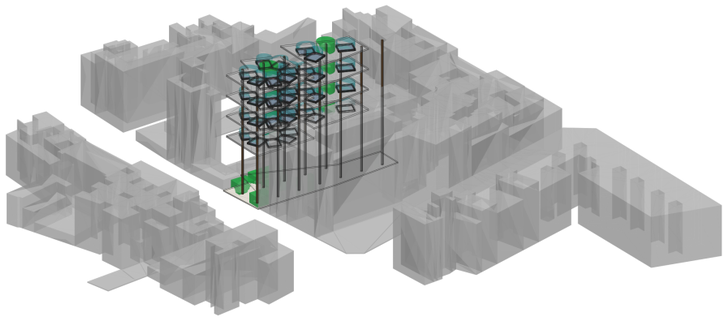
E 1:200

U3 · Los racimos de comisión

40 unidades · 10 con cielo en vertical · niveles a +16.4, +19.5, +22.6, +25.7, +28.8, +31.9, +35.0, +38.1 · Un anillo de ocho alrededor de una comisión necesita unos 17 m de diámetro y la parcela tiene 15: los anillos pierden unid

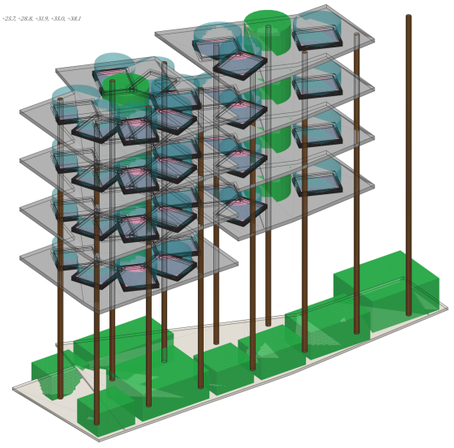
U3 · Los racimos de comisión

40 unidades · 10 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.5, +22.6, +25.7, +28.8, +31.9, +35.0, +38.1 · con los vecinos del Catastro



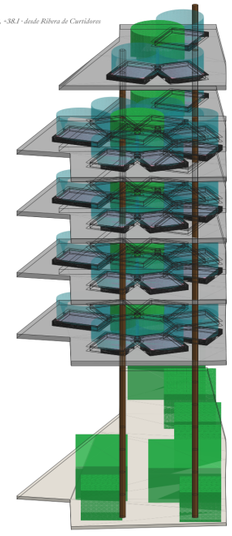
U3 · Los racimos de comisión

40 unidades · 10 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.5, +22.6, +25.7, +28.8, +31.9, +35.0, +38.1



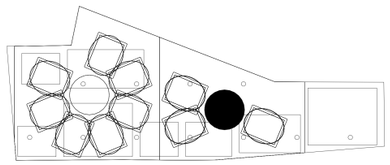
U3 · Los racimos de comisión

40 unidades · 10 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.5, +22.6, +25.7, +28.8, +31.9, +35.0, +38.1 · desde Ribera de Curtidores



U3 · Los racimos de comisión · planta a +39.3

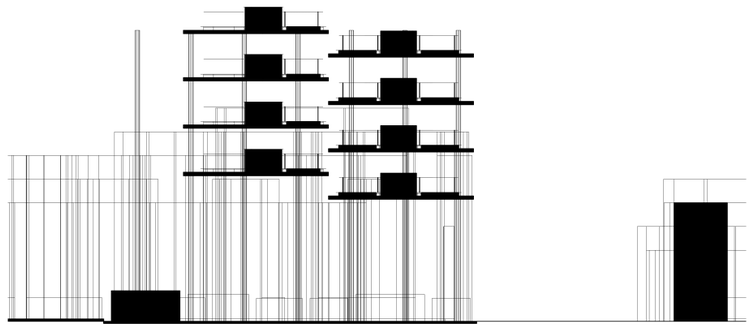
cota por el nivel más alto de unidades · la de debajo en proyección



E 1:200 · cota a +39.30 m

U3 · Los racimos de comisión · sección longitudinal por y = 0

mirando a +y · vecinos del Catastro en proyección



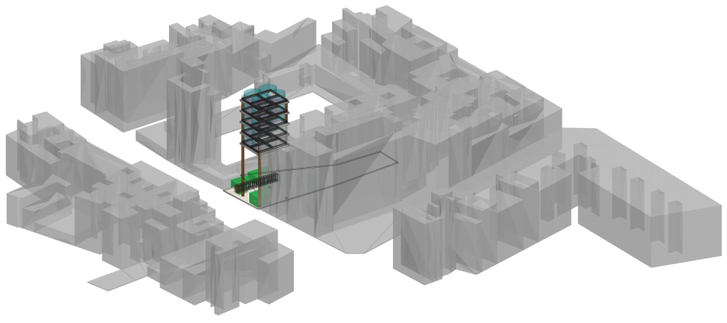
E 1:200

U4 · La torre de turnos

20 unidades · 4 con cielo en vertical · niveles a +16.4, +19.7, +23.0, +26.3, +29.6 · Veinte superficies, cuarenta personas, media parcela libre. Solo el último nivel ve el cielo en vertical; los demás, por la fachada. Choca con e

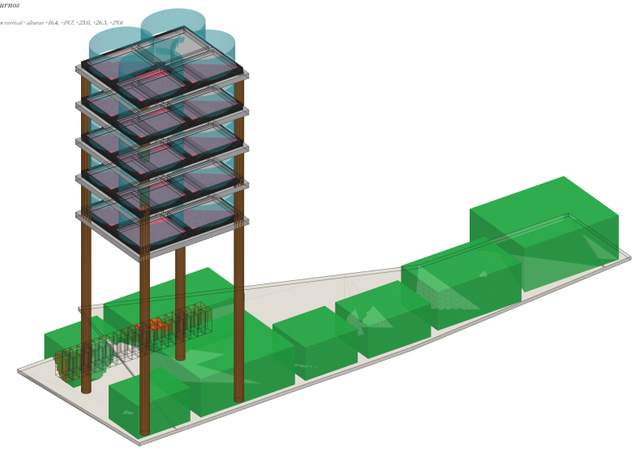
U4 · La torre de turnos

20 unidades · 4 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.7, +23.0, +26.3, +29.6 · con los vecinos del Catastro



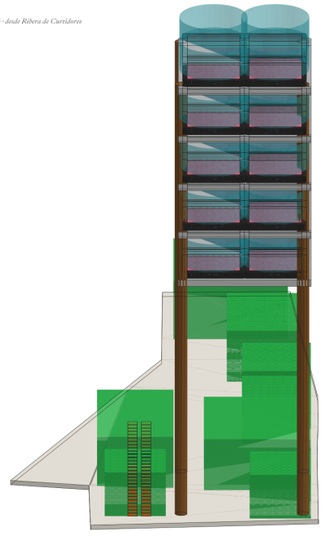
U4 · La torre de turnos

20 unidades · 4 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.7, +23.0, +26.3, +29.6



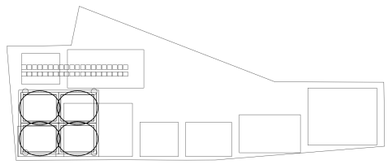
U4 · La torre de turnos

20 unidades · 4 con cielo en vertical · alturas +16.4, +19.7, +23.0, +26.3, +29.6 · desde Ribera de Curtidores



U4 · La torre de turnos · planta a +30.8

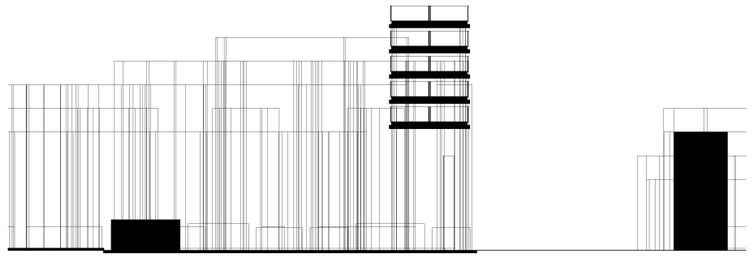
cota por el nivel más alto de unidades · la de debajo en proyección



E 1:200 · cota a +30.80 m

U4 · La torre de turnos · sección longitudinal por y = 0

mirando a +y · taxiens del Catastro en proyección



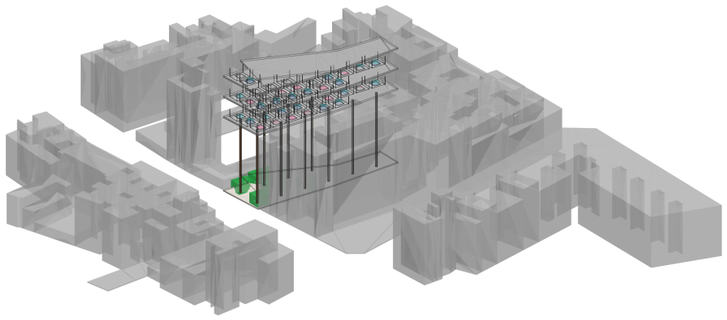
E 1:200

U5 · La plaza-acampada

40 unidades · 2 con cielo en vertical · niveles a +22.6, +28.8, +35.0 · Sin canto ni membrana fija caben algo más docks que superficies H3, pero tampoco 40: hace falta una segunda plaza. Cada tienda es de quien la trae. Es Sol lit

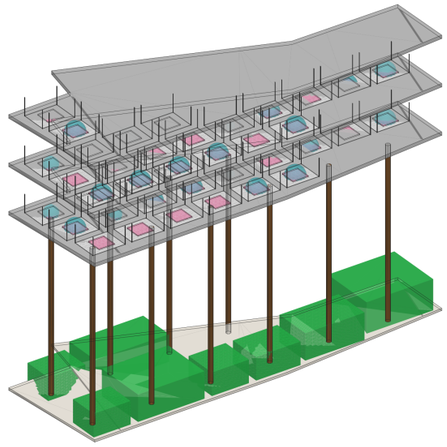
U5 · La plaza-acampada

40 unidades · 2 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0 · con los vecinos del Catastro



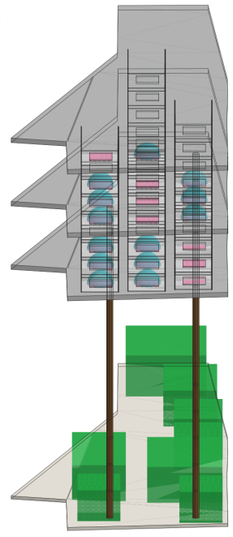
U5 · La plaza-acampada

40 unidades · 2 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0



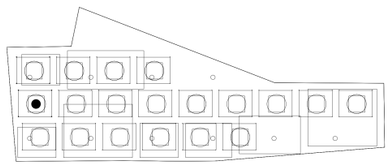
U5 · La plaza-acampada

40 unidades · 2 con cielo en vertical · alturas +22.6, +28.8, +35.0 · desde Ribera de Curtidores



U5 · La plaza-acampada · planta a +36.2

cenit por el oriental más alto de unidades · la de debajo en proyección



E 1:200 · cota a +36.20 m

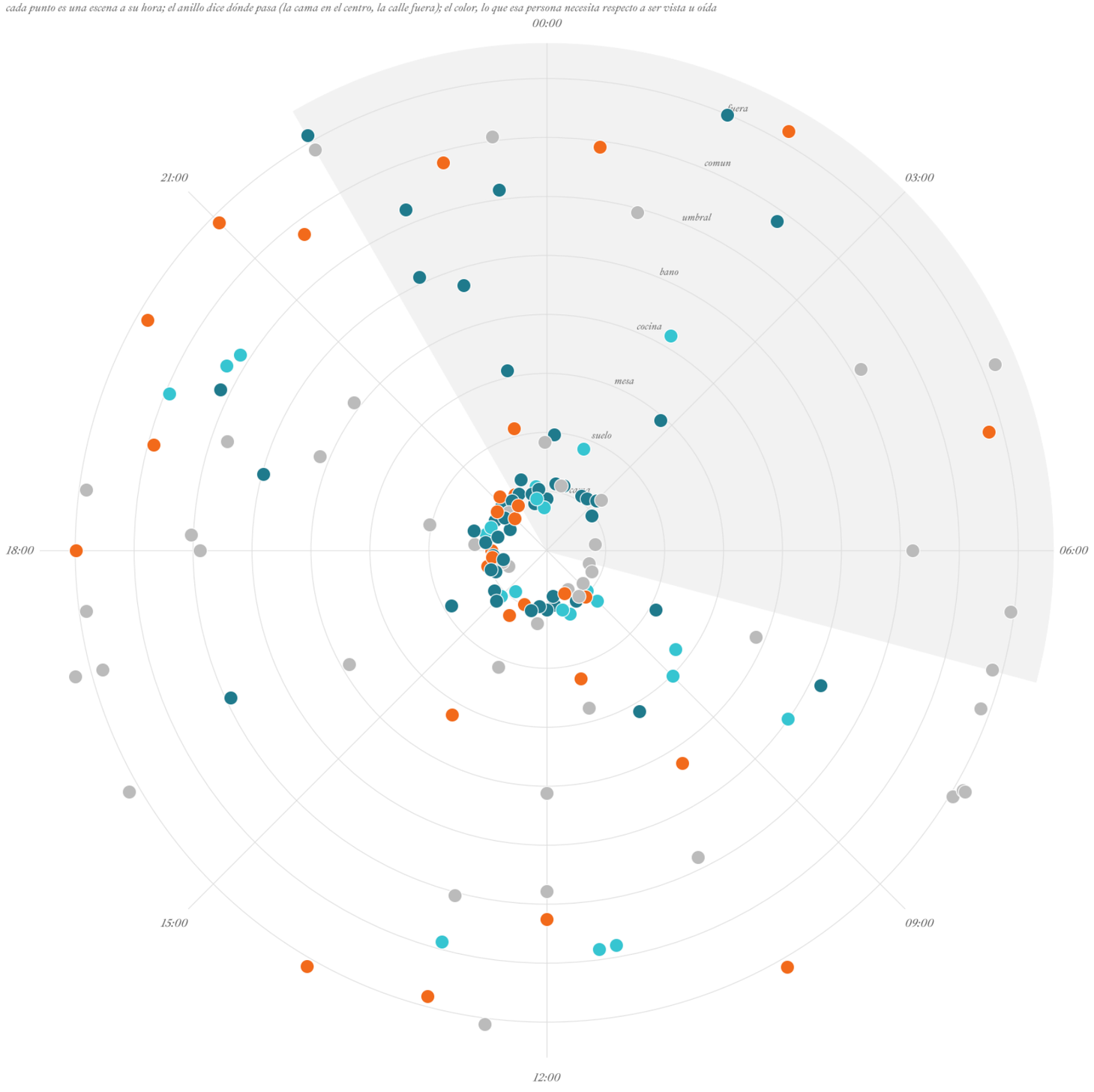
U5 · La plaza-acampada · sección longitudinal por y = 0

mirando a +y · textura del Catastro en proyección

E 1:200

D01 · El reloj de las 150 escenas

cada punto es una escena a su hora; el anillo dice dónde pasa (la cama en el centro, la calle fuera); el color, lo que esa persona necesita respecto a ser vista u oída



- ocultarse · 52
- controlar · 22
- mostrarse · 29
- indiferente · 47

- 07–12 · 34
- 12–17 · 27
- 17–22 · 45
- 22–07 · 44

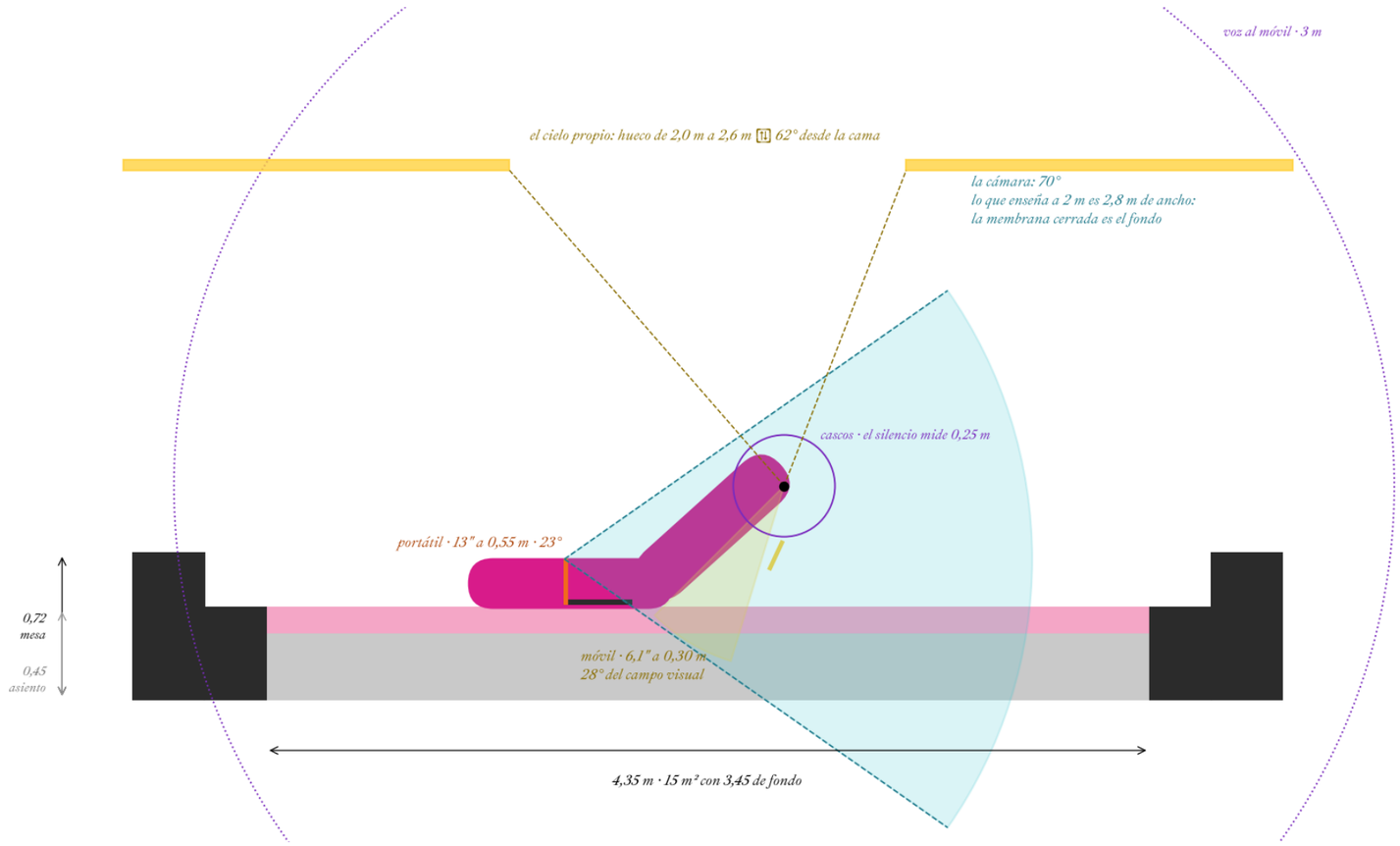
71 de 150 escenas pasan en la cama

44 entre las 22:00 y las 7:00

74 necesitan no ser vistas u oídas, o controlarlo

D02 · Con qué se mide el mundo desde la cama

sección a escala: un cuerpo reclinado en la superficie y los instrumentos con los que hoy se concibe el exterior; ángulos y distancias medidos, no simbólicos



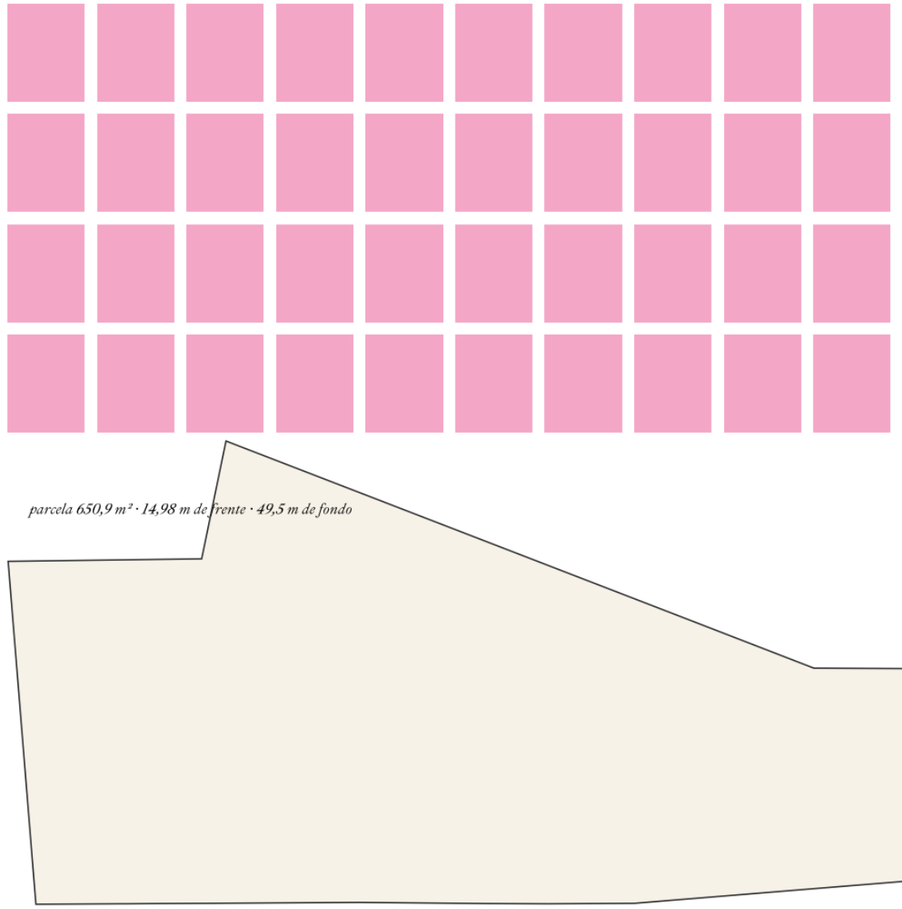
D03 · Las membranas que ya usa la juventud

lo que separa en las 150 escenas no es un tabique; cada membrana bloquea una cosa distinta y cuesta lo que cuesta. Las dos últimas filas son las del proyecto

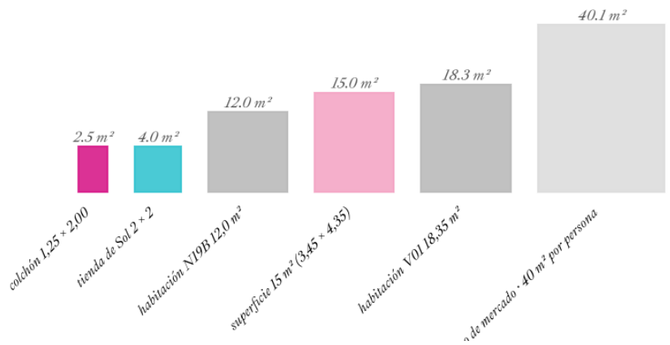
D04 · Tamaños, a la misma escala

lo que ocupa hoy una persona joven, lo que le damos y lo que mide la parcela. 40 superficies de 15 m² son 600 m²; la parcela tiene 650,9, pero en una bandeja solo caben 14–18 porque tiene 15 m de ancho

40 × 15 m² = 600 m² de superficie privada, sin canto ni paso

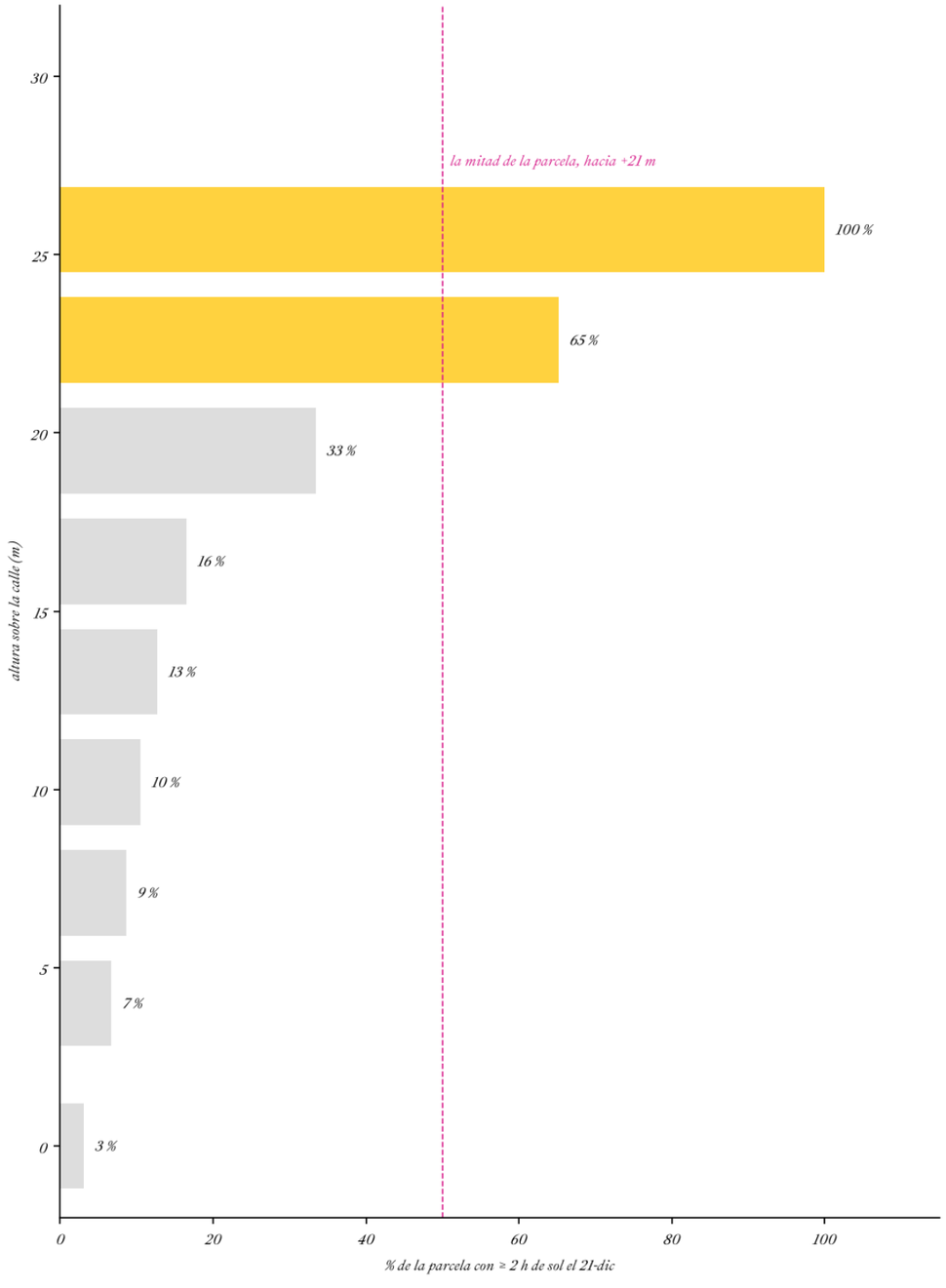


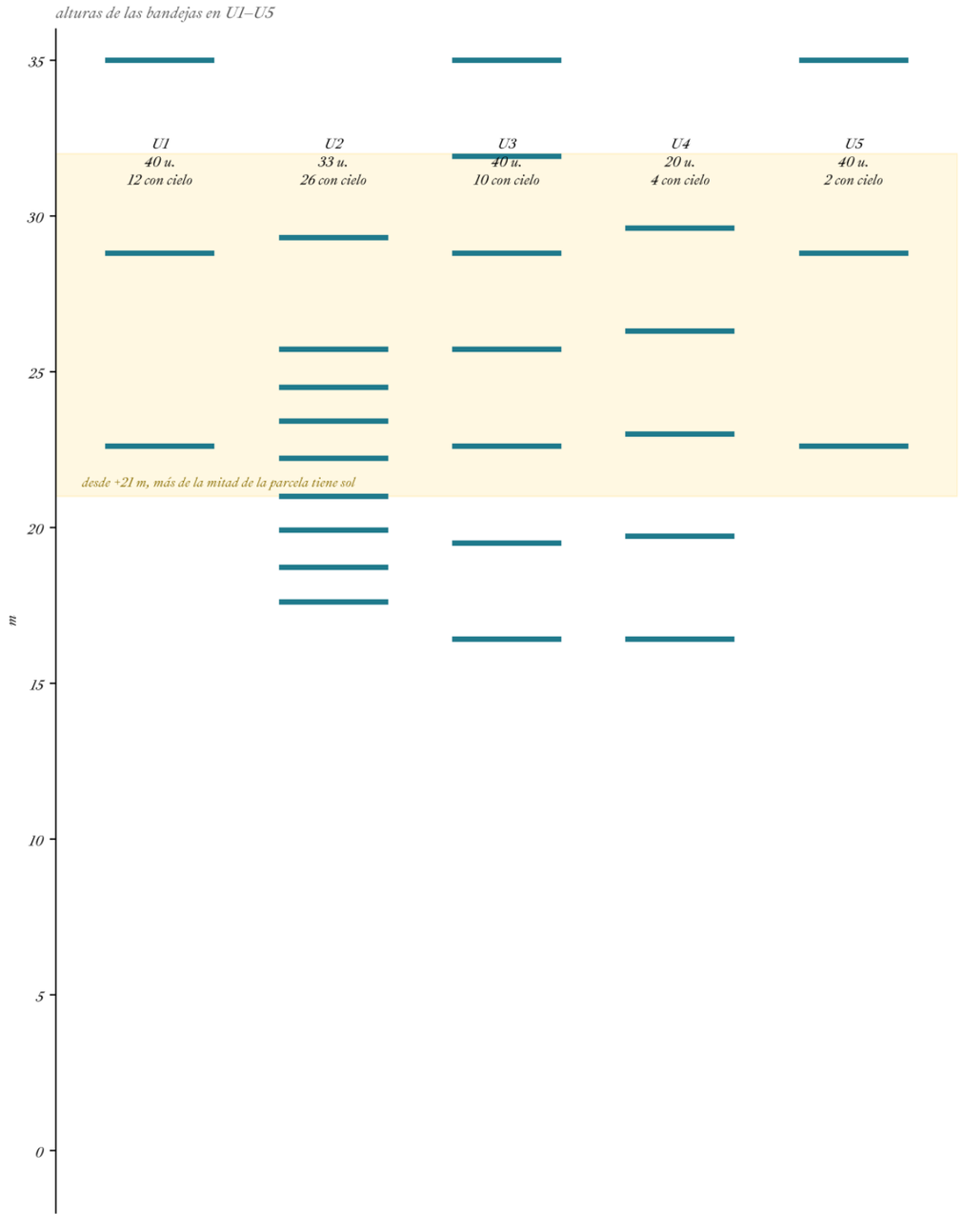
en una bandeja caben 14 superficies H3 con canto y paso (o 18–19 docks H5): hacen falta 3 bandejas para 40



D05 · El sol por alturas y dónde se ponen las superficies

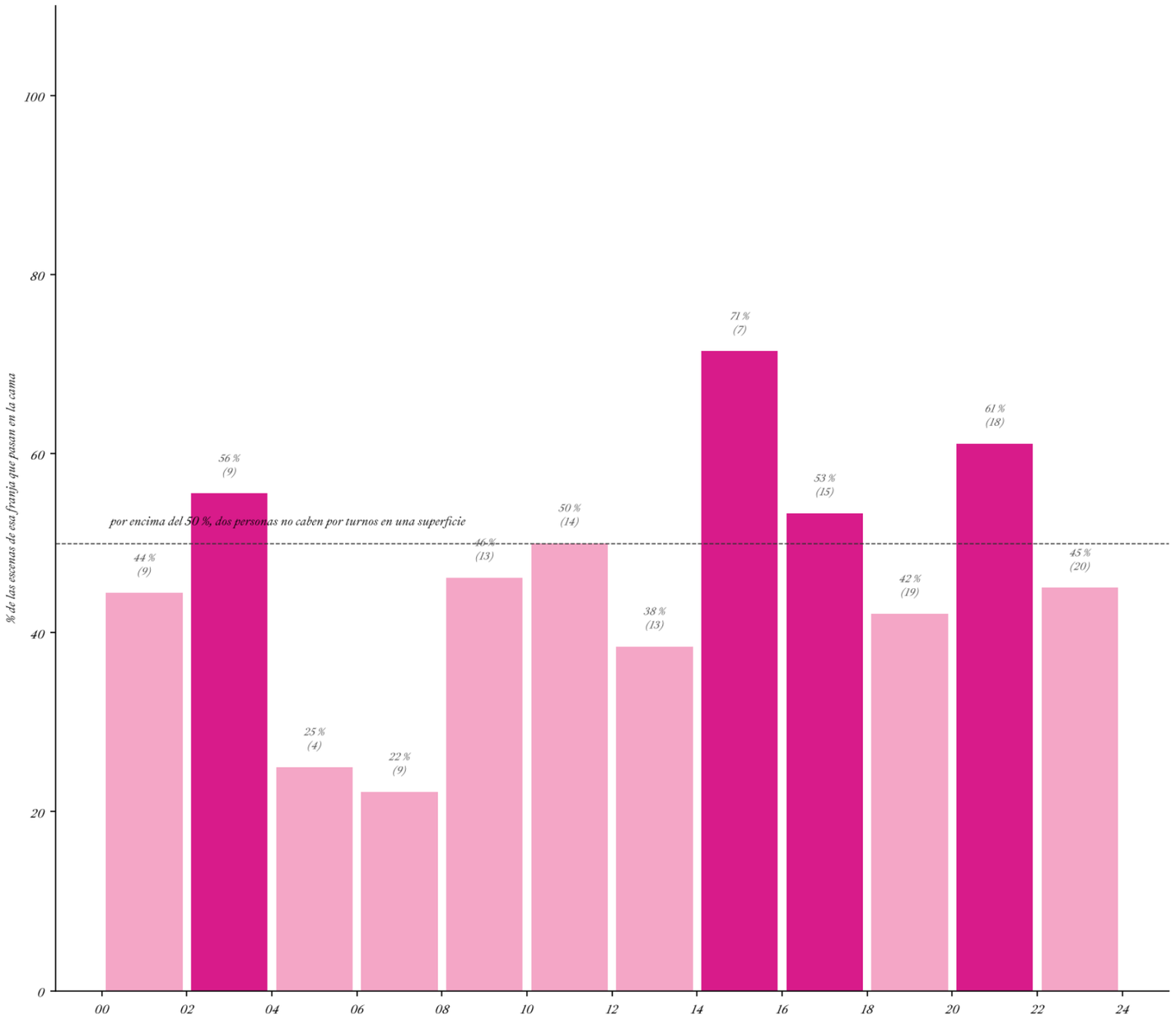
21 de diciembre: porcentaje de la parcela con ≥ 2 h de sol a cada altura (SOL_POR_ALTURA_ESTUDIO_PREVIO.json, modelo 2,5D con alturas catastrales) · vecinos: 7–8 plantas al sur en la medianera, 7–10 al norte y al este a 7–12 m





D06 · ¿Funciona el turno? Ocupación de la cama hora a hora

proporción de escenas que pasan en la cama en cada franja horaria (de las 150); si todo el mundo está en la cama a las 3:00, dos personas no pueden compartir una superficie salvo que trabajen de noche



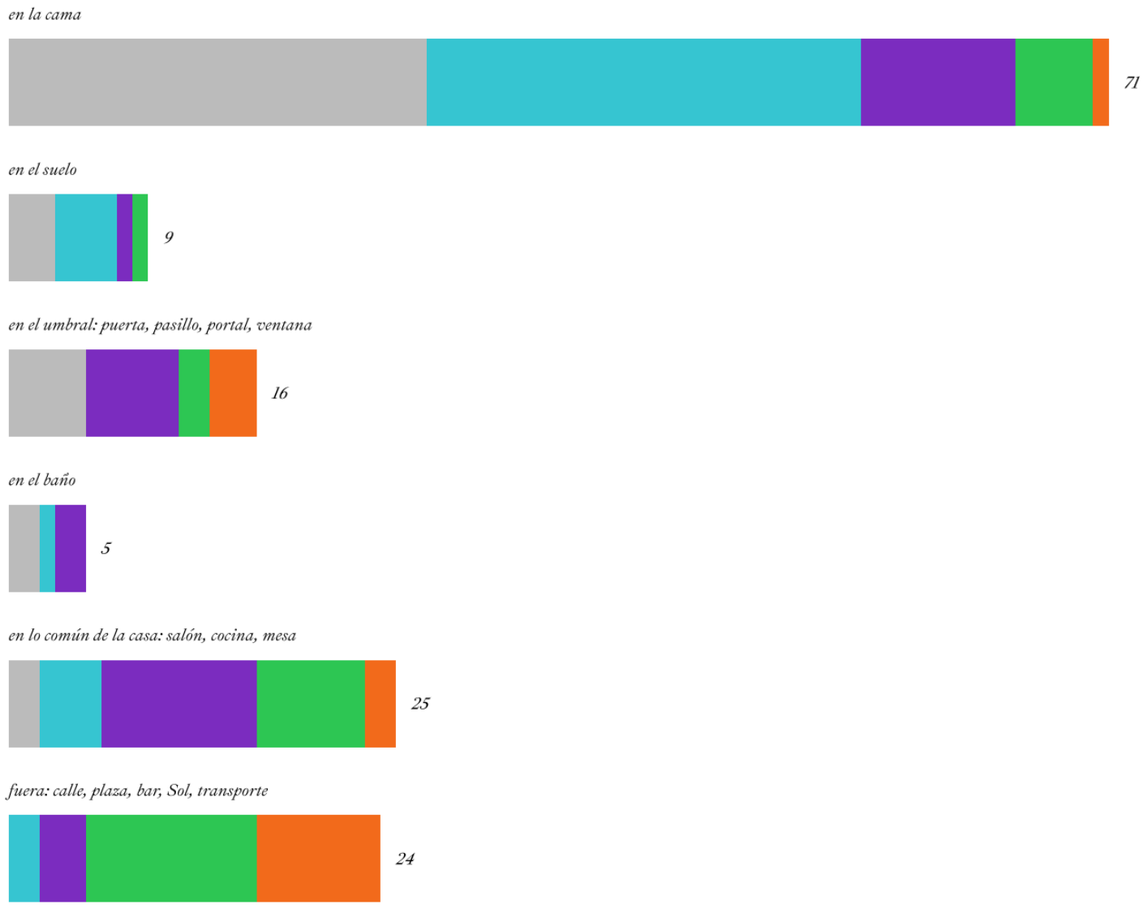
Lo que dice:

De 22:00 a 8:00 casi todas las escenas pasan en la cama. El turno (H4, U4) solo funciona entre quien trabaja de noche (bar, reparto, edición) y quien trabaja de día; en Sol funcionaba porque la tienda se desmontaba y la gente rotaba por días, no por horas.

Por tanto: el turno no reduce camas a la mitad; como mucho a 2/3, y exige una norma de uso y dos armarios.

D07 · Dónde está lo común de la juventud

de las 150 escenas: dónde pasa y con quién; el salón compartido de la casa es el sitio que menos aparece, y cuando aparece se evita

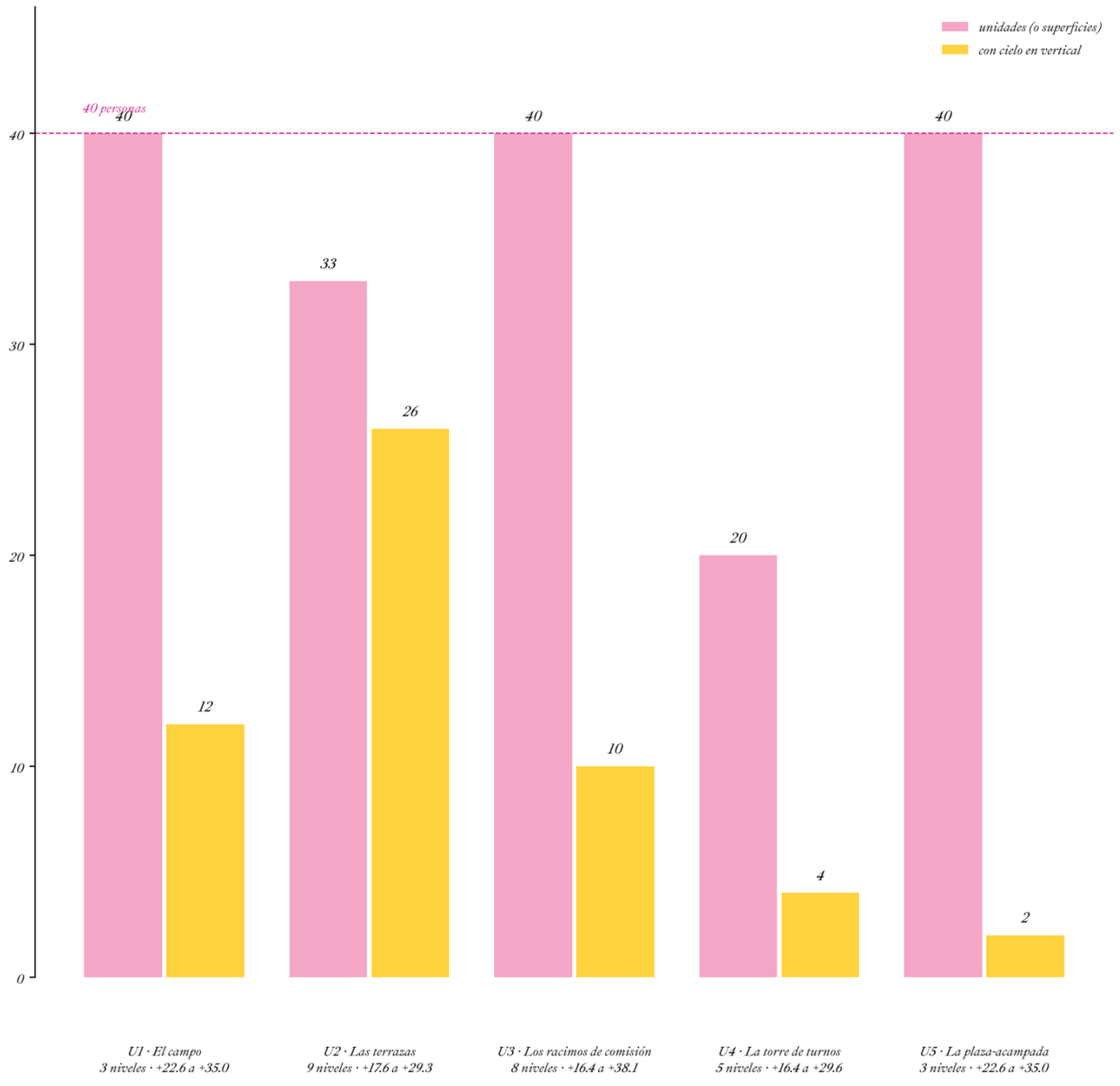


Lo común no está en el salón: está en el chat, en la plaza, en el bar y en Sol. La casa de cuatro con cocina-comedor común (V01–V03) resuelve un programa que las escenas no contienen.

Para el edificio: las comisiones de Sol como común (cocina, lavandería, baños, taller, asamblea, cuidados), y arriba, superficies.

D09 · Cuántas caben y cuántas ven el cielo

las cinco uniones de 40 en la parcela real: unidades colocadas, unidades con cielo en vertical, número de niveles; el dato sale del empaquetado en el polígono catastral



U1 · El campo

Una bandeja de 650,9 m² admite unas 18 superficies de 15 m² con canto y paso (la parcela tiene 15 m de ancho: solo tres filas). Para 40 hacen falta dos campos, y el de abajo pierde el cielo.

U2 · Las terrazas

Diez terrazas escalonadas: cada una ve el cielo porque la siguiente está detrás y más alta. La parcela se estrecha al fondo y allí caben menos.

U3 · Los racimos de comisión

Un anillo de ocho alrededor de una comisión necesita unos 17 m de diámetro y la parcela tiene 15: los anillos pierden unidades en los bordes.

U4 · La torre de turnos

Veinte superficies, cuarenta personas, media parcela libre. Solo el último nivel ve el cielo en vertical; los demás, por la fachada. Choca con el mínimo de 15 m² por unidad privativa si la unidad es de una persona.

U5 · La plaza-acampada

Sin canto ni membrana fija caben algo más docks que superficies H3, pero tampoco 40: hace falta una segunda plaza. Cada tienda es de quien la trae. Es Sol literal, a +22,6 m.